



Master 1 MMS du Département de Mathématiques de l'Université de Pau et Pays de l'Adour

Notes de cours, Analyse numérique

Approximation polynomiale par morceaux,
2026–2027

Sébastien Tordeux¹

1. Équipe projet commune Makutu (INRIA/UPPA/CNRS UMR 5142).

Table des matières

1	Le cas de la dimension 1	3
1.1	Préliminaire : les normes de Sobolev	3
1.2	Quelques notations	5
1.3	Opérateur d'interpolation locale	6
1.4	Opérateur d'interpolation globale	8
1.5	Opérateur d'interpolation de référence	9
1.6	Le lemme de Bramble-Hilbert	10
1.7	Estimation de l'erreur d'interpolation locale	15
1.8	Estimation de l'erreur d'interpolation globale	16
1.9	Le lemme de meilleure approximation	17
2	Le cas de la dimension 2	19
2.1	Le cadre abstrait des éléments finis	19
2.1.1	La notion d'éléments finis de Lagrange	19
2.1.2	Éléments finis équivalents	20
2.1.3	Opérateur d'interpolation locale	21
2.2	Les éléments finis simpliciaux	21
2.2.1	L'élément fini P_n en dimension 2	21
2.2.2	L'élément fini de référence P_n	24
2.2.3	Relation entre l'élément fini P_n et son élément de référence	24
2.3	L'élément fini Q_n	26
2.3.1	L'élément fini Q_n de référence en dimension 2 sur le carré unité	26
2.3.2	L'élément fini Q_n sur un quadrilatère	27
2.4	Approximation globale en dimension 2	27
2.4.1	Triangulation	27
2.4.2	Opérateur d'interpolation globale	28
2.4.3	Approximation $\mathbb{P}_n$ -continue	30
2.4.4	Approximation $\mathbb{Q}_n$ -continue	34

Note introductive

Chères étudiantes, chers étudiants,

Le Master s'intéresse à la discrétisation des équations aux dérivées partielles par des méthodes numériques pouvant être implémentées sur ordinateur. Parmi les méthodes modernes, celles qui reposent sur des approximations polynomiales locales sont absolument centrales : c'est le cas, par exemple, de la méthode des éléments finis. Ce cours présente les premiers résultats de la théorie de l'approximation sur lesquels elles s'appuient.

J'ai écrit ces notes en 2010 pour mon cours de Master 1. À l'époque, je n'étais pas satisfait de leur qualité : le texte contenait de nombreuses coquilles et erreurs, et la dernière partie était restée inachevée.

En octobre 2026, j'ai fait relire et corriger ces notes par Claude Opus 5.5, un modèle d'intelligence artificielle développé par Anthropic. Ces corrections portent sur l'orthographe, la typographie et les notations. Je les ai validées et intégrées au texte.

Les passages écrits en vert ont été entièrement rédigés par Claude Opus 5.5. Il s'agit des trois dernières sous-sections du chapitre 2 : « Opérateur d'interpolation globale », « Approximation $\mathbb{P}_n$ -continue » et « Approximation $\mathbb{Q}_n$ -continue ». Je les considère comme une première version : je devrai les reprendre complètement afin d'assurer la cohérence du manuscrit (notations, niveau de détail des preuves, choix des résultats admis).

N'hésitez pas à me faire remonter vos corrections et remarques en m'écrivant à l'adresse

sebastien.tordeux@univ-pau.fr

Je vous souhaite une bonne lecture.

Sébastien Tordeux

Chapitre 1

Le cas de la dimension 1

Nous commençons ce chapitre en présentant un exemple d'éléments finis de Lagrange en dimension 1.

1.1 Préliminaire : les normes de Sobolev

Soient $x_- < x_+$ deux réels, $n \in \mathbb{N}$ et $p \geq 1$. Nous considérons l'espace des fonctions de classe $C^n([x_-, x_+])$. On définit sur cet espace les semi-normes pour $m \leq n$

$$|u|_{W^{m,p}([x_-, x_+])} = \|u^{(m)}\|_{L^p([x_-, x_+])} \quad (1.1)$$

et les normes

$$\begin{cases} \|u\|_{W^{n,p}([x_-, x_+])} = \left(\sum_{k=0}^n |u|_{W^{k,p}([x_-, x_+])}^p \right)^{\frac{1}{p}} & \text{pour } p \in [1, +\infty[, \\ \|u\|_{W^{n,\infty}([x_-, x_+])} = \sup_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} |u|_{W^{k,\infty}([x_-, x_+])}. \end{cases} \quad (1.2)$$

Remarquons que

$$\|u\|_{L^p([x_-, x_+])} = \|u\|_{W^{0,p}([x_-, x_+])}. \quad (1.3)$$

Rappelons l'inégalité de Hölder

Théorème 1.1 Soient $p \in [1, +\infty]$ et $q \in [1, +\infty]$ vérifiant

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad \text{avec la convention } \frac{1}{+\infty} = 0. \quad (1.4)$$

Pour tout $f \in L^p([x_-, x_+])$ et $g \in L^q([x_-, x_+])$, la fonction fg est dans $L^1([x_-, x_+])$ et

$$\int_{x_-}^{x_+} |f(x)g(x)|dx \leq \|f\|_{L^p([x_-, x_+])} \|g\|_{L^q([x_-, x_+])}. \quad (1.5)$$

Théorème 1.2 Soient $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq p < q \leq +\infty$ et $x_- < x_+$ deux réels. On a

$$\exists C > 0 : \quad \forall u \in C^n([x_-, x_+]) \quad |u|_{W^{n,p}([x_-, x_+])} \leq C |u|_{W^{n,q}([x_-, x_+])} \quad (1.6)$$

et

$$\exists C > 0 : \quad \forall u \in C^n([x_-, x_+]) \quad \|u\|_{W^{n,p}([x_-, x_+])} \leq C \|u\|_{W^{n,q}([x_-, x_+])} \quad (1.7)$$

Preuve. Nous montrons le résultat pour $n = 0$ puis pour $n \geq 1$.

(i) Pour $1 \leq p < q < +\infty$, la norme L^p est définie par

$$\|u\|_{L^p([x_-, x_+])}^p = \int_{x_-}^{x_+} |u(x)|^p dx \quad (1.8)$$

Cette expression peut être majorée à l'aide de l'inégalité de Hölder (avec $\frac{1}{p'} = \frac{p}{q}$ et $\frac{1}{q'} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q-p}{q}$)

$$\left\{ \begin{array}{l} \|u\|_{L^p([x_-, x_+])}^p \leq \| |u|^p \|_{L^{p'}([x_-, x_+])} \|1\|_{L^{q'}([x_-, x_+])} \\ \leq C \left(\int_{x_-}^{x_+} (|u(x)|^p)^{\frac{q}{p}} dx \right)^{\frac{p}{q}} \\ \leq C \left(\int_{x_-}^{x_+} |u(x)|^q dx \right)^{\frac{p}{q}} \\ \leq C \|u\|_{L^q([x_-, x_+])}^p. \end{array} \right. \quad (1.9)$$

Nous obtenons donc

$$\|u\|_{L^p([x_-, x_+])} \leq C' \|u\|_{L^q([x_-, x_+])}. \quad (1.10)$$

Pour $q = +\infty$, on a directement $\|u\|_{L^p([x_-, x_+])} \leq (x_+ - x_-)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{L^\infty([x_-, x_+])}$. La première inégalité du théorème (sur les semi-normes) s'obtient en appliquant ce résultat à $u^{(n)}$.

(ii) La norme $W^{n,p}$ peut être explicitée de la manière suivante

$$\|u\|_{W^{n,p}([x_-, x_+])} = \left(\sum_{k=0}^n \|u^{(k)}\|_{L^p([x_-, x_+])}^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=0}^n \|u^{(k)}\|_{L^p([x_-, x_+])}^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.11)$$

Rappelons que, pour tout $p \in [1, +\infty[$, on a la relation d'équivalence des normes sur $\mathbb{R}^m$

$$c \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \sum_{k=1}^m |x_k| \leq C \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.12)$$

Par conséquent, on a les inégalités

$$\|u\|_{W^{n,p}([x_-, x_+])} \leq C \left(\sum_{k=0}^n \|u^{(k)}\|_{L^p([x_-, x_+])} \right). \quad (1.13)$$

D'après (i), appliqué à chaque $u^{(k)}$, on obtient

$$\|u\|_{W^{n,p}([x_-, x_+])} \leq C \left(\sum_{k=0}^n \|u^{(k)}\|_{L^q([x_-, x_+])} \right) \quad (1.14)$$

On applique à nouveau l'inégalité d'équivalence de norme

$$\left\{ \begin{array}{l} \|u\|_{W^{n,p}([x_-, x_+])} \leq C' \left(\sum_{k=0}^n \|u^{(k)}\|_{L^q([x_-, x_+])}^q \right)^{\frac{1}{q}} \\ \leq C' \|u\|_{W^{n,q}([x_-, x_+])}. \end{array} \right. \quad (1.15)$$

Le cas $q = +\infty$ se traite de la même manière. Ceci termine la preuve.

Lemme 1.1 (i) Soient $x_- < x_+$ deux réels. On a

$$\exists C > 0 : \quad \forall u \in C^1([x_-, x_+]) \quad \|u\|_{L^\infty([x_-, x_+])} \leq C \|u\|_{W^{1,1}([x_-, x_+])}. \quad (1.16)$$

(ii) Si de plus $p \in [1, +\infty]$ on a

$$\exists C > 0 : \quad \forall u \in C^1([x_-, x_+]) \quad \|u\|_{L^\infty([x_-, x_+])} \leq C \|u\|_{W^{1,p}([x_-, x_+])}. \quad (1.17)$$

Preuve. Soit $\bar{x} \in [x_-, x_+]$ tel que

$$|u(\bar{x})| = \sup_{x \in [x_-, x_+]} |u(x)|. \quad (1.18)$$

On a pour tout $x \in [x_-, x_+]$

$$|u(\bar{x})| = \left| u(x) + \int_x^{\bar{x}} u'(t) dt \right| \quad (1.19)$$

D'après l'inégalité triangulaire, on a

$$|u(\bar{x})| \leq |u(x)| + \left| \int_x^{\bar{x}} u'(t) dt \right| \leq |u(x)| + \int_{x_-}^{x_+} |u'(t)| dt. \quad (1.20)$$

Comme $|u(\bar{x})| = \|u\|_{L^\infty([x_-, x_+])}$ et $\int_{x_-}^{x_+} |u'(t)| dt = \|u\|_{W^{1,1}([x_-, x_+])}$, il suit

$$\|u\|_{L^\infty([x_-, x_+])} \leq |u(x)| + \|u\|_{W^{1,1}([x_-, x_+])} \quad \forall x \in [x_-, x_+] \quad (1.21)$$

Nous intégrons alors les deux termes de cette inégalité entre x_- et x_+ puis divisons par $x_+ - x_-$

$$\|u\|_{L^\infty([x_-, x_+])} \leq \frac{\|u\|_{L^1([x_-, x_+])}}{x_+ - x_-} + \|u\|_{W^{1,1}([x_-, x_+])} \quad (1.22)$$

Nous venons de démontrer (i) avec $C = \max(1, \frac{1}{x_+ - x_-})$. Le point (ii) suit du théorème 1.2.

Remarque 1.1 Nous n'aborderons pas dans ce cours les espaces de Sobolev $W^{n,p}([x_-, x_+])$ qui, pour $p \neq +\infty$, peuvent être identifiés au complété de $C^n([x_-, x_+])$ pour la norme $\|\cdot\|_{W^{n,p}([x_-, x_+])}$. La plupart des résultats de ce chapitre peuvent aisément être étendus à ces espaces par densité.

Remarque 1.2 En pratique, les cas $p = 1$, $p = 2$ et $p = +\infty$ sont fréquemment rencontrés. Les autres $p \geq 1$ seront moins présents dans les applications.

1.2 Quelques notations

Le maillage. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. On discrétise le segment $[a, b]$ à l'aide de $I + 1$ segments de la forme

$$K_i = [x_i, x_{i+1}[\quad \text{pour } i \in \llbracket 0, I \rrbracket \quad (1.23)$$

avec $x_0 = a$, $x_{I+1} = b$ et $x_{i+1} > x_i$. Nous notons h_i la longueur du segment $[x_i, x_{i+1}]$

$$h_i = |x_{i+1} - x_i| \quad (1.24)$$

et h le plus grand des h_i

$$h = \sup_{i \in \llbracket 0, I \rrbracket} h_i. \quad (1.25)$$

On dit que le maillage est uniforme lorsque

$$h = h_i \quad \forall i \in \llbracket 0, I \rrbracket. \quad (1.26)$$

L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n est noté P_n

$$p \in P_n \quad \text{ssi} \quad p(x) = \sum_{k=0}^n p^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!}. \quad (1.27)$$

Nous définissons un ensemble $\mathbb{P}_n$ de fonctions polynomiales par morceaux sur $[a, b]$.

Définition 1.1 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $\mathbb{P}_n$ des fonctions continues et polynomiales par morceaux est défini par

$$\mathbb{P}_n = \left\{ u_h \in C^0([a, b]) : u_h|_{[x_i, x_{i+1}]} \in P_n \quad \forall i \in \llbracket 0, I \rrbracket \right\}. \quad (1.28)$$

Nous cherchons dans ce chapitre à approcher toute fonction u par un $u_h \in \mathbb{P}_n$ et à estimer la qualité de cette approximation.

Remarque 1.3 Les fonctions de $\mathbb{P}_n$, ainsi que les fonctions C^n par morceaux, ne sont en général pas $C^n([a, b])$. Toutefois, on pourra évaluer leur norme de Sobolev

$$|u_h|_{W^{n,p}([a,b])}^p = \sum_{i=0}^I |u_h|_{W^{n,p}([x_i, x_{i+1}])}^p \quad (1.29)$$

Le lecteur, au fait des espaces de Sobolev, pourra noter que, pour $n \geq 2$, u_h n'est en général pas un élément de $W^{n,p}([a, b])$. En effet, toute fonction de $W^{2,p}([a, b])$ est $C^1([a, b])$ alors que u_h n'est en général que $C^0([a, b])$. La dérivée de u_h n'est pas nécessairement continue à l'interface séparant deux morceaux.

1.3 Opérateur d'interpolation locale

Dans cette section on fixe $i \in \llbracket 0, I \rrbracket$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Nous nous plaçons sur le segment $[x_i, x_{i+1}]$. Soient x_i^j les points équidistants du segment $[x_i, x_{i+1}]$

$$x_i^j = \left(1 - \frac{j}{n}\right) x_i + \frac{j}{n} x_{i+1}, \quad \text{pour } j \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (1.30)$$

On a $x_i^0 = x_i$ et $x_i^n = x_{i+1}$.

On associe aux points x_i^j les polynômes de Lagrange

$$w_i^j(x) = \prod_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \mid k \neq j} \frac{(x - x_i^k)}{(x_i^j - x_i^k)}. \quad (1.31)$$

qui vérifient

$$w_i^j(x_i^j) = 1 \quad \text{et} \quad w_i^j(x_i^k) = 0 \quad \forall k \neq j. \quad (1.32)$$

Lemme 1.2 Les polynômes w_i^j , $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, forment une base de P_n .

Preuve. L'espace vectoriel P_n est de dimension $n + 1$. Pour démontrer que les $n + 1$ polynômes w_i^j forment une base de P_n il suffit de démontrer qu'ils forment un système libre. Supposons

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k w_i^k(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (1.33)$$

En $x = x_i^j$, ceci s'écrit d'après (1.32)

$$\alpha_j = 0. \quad (1.34)$$

On a démontré que le système de vecteurs w_i^j , $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, est libre. Ceci termine la preuve.

Lemme 1.3 Pour toute fonction $u : [x_i, x_{i+1}] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, il existe un unique polynôme $p_u \in P_n$ qui vérifie

$$p_u(x_i^j) = u(x_i^j) \quad \forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (1.35)$$

Preuve. Nous montrons l'existence puis l'unicité. Comme $(w_i^k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base, nous recherchons p_u sous la forme

$$p_u(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k w_i^k(x) \text{ sur } [x_i, x_{i+1}]. \quad (1.36)$$

Il suit de (1.32) et (1.35) que

$$\alpha_k = u(x_i^k). \quad (1.37)$$

Le polynôme

$$p_u(x) = \sum_{k=0}^n u(x_i^k) w_i^k(x) \quad (1.38)$$

vérifie alors (1.35). Ceci démontre l'existence de p_u . Montrons maintenant l'unicité. Supposons qu'il existe deux polynômes vérifiant (1.35). Leur différence, notée p_u , vérifie

$$p_u(x_i^j) = 0 \quad \forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (1.39)$$

Nous décomposons p_u dans la base w_i^k

$$p_u(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k w_i^k(x). \quad (1.40)$$

L'équation (1.39) s'écrit

$$\alpha_j = 0 \quad (1.41)$$

d'où $p_u = 0$. Ceci termine la preuve.

On dit que les x_i^j sont les points d'interpolation et que p_u est le polynôme interpolateur.

Définition 1.2 On note τ_i l'opérateur

$$C^0([x_i, x_{i+1}]) \longrightarrow C^0([x_i, x_{i+1}]) \quad u \longmapsto p_u. \quad (1.42)$$

avec $p_u \in P_n$ qui vérifie (1.35). On dit que τ_i est un opérateur d'interpolation locale aux points d'interpolation x_i^j avec $0 \leq j \leq n$.

Proposition 1.1 *On a alors les propriétés suivantes*

(i) *Pour tout $p \in P_n$ on a*

$$\tau_i p = p. \quad (1.43)$$

(ii) *L'image de τ_i est P_n .*

(iii) *L'opérateur τ_i est une projection*

$$(\tau_i)^2 = \tau_i \quad (1.44)$$

(iv) *On a la formule de représentation*

$$\tau_i u(x) = \sum_{k=0}^n u(x_i^k) w_i^k(x). \quad (1.45)$$

Preuve. Nous procédons point par point.

(i) Le polynôme $p \in P_n$ vérifie

$$p(x_i^j) = p(x_i^j) \quad \forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (1.46)$$

Par unicité du polynôme interpolateur (lemme 1.3), il suit que $p = \tau_i p$.

(ii) Pour toute fonction u continue, $\tau_i u$ est un polynôme de degré au plus n . L'image de τ_i est donc incluse dans P_n . D'autre part, tout polynôme $p \in P_n$ est dans l'image de τ_i car

$$p = \tau_i p. \quad (1.47)$$

(iii) Pour toute fonction u continue, on note $p \in P_n$ le polynôme $p = \tau_i u$. Ainsi d'après (i), il suit

$$(\tau_i)^2 u = \tau_i p = p = \tau_i u. \quad (1.48)$$

(iv) Il nous suffit de reprendre la démonstration du lemme 1.3.

Remarque 1.4 *Nous venons de définir un opérateur d'interpolation avec $n+1$ points d'interpolation. Ce nombre de points d'interpolation est essentiel. Avec moins de points d'interpolation, il n'y a pas unicité du polynôme interpolateur. Avec plus de points d'interpolation, il n'y a pas, en général, existence du polynôme interpolateur.*

1.4 Opérateur d'interpolation globale

On se place ici sur le segment $[a, b]$. On construit un opérateur τ_h qui à toute fonction $u \in C^0([a, b])$ associe une fonction polynomiale par morceaux $u_h \in \mathbb{P}_n$. Les points d'interpolation globale x_i^j , $i \in \llbracket 0, I \rrbracket$ et $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, sont la réunion des points d'interpolation locale

$$x_i^j = \left(1 - \frac{j}{n}\right) x_i + \frac{j}{n} x_{i+1}, \quad \text{pour } j \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (1.49)$$

Les points d'interpolation à l'interface entre deux segments peuvent être vus comme appartenant soit à $[x_i, x_{i+1}]$ soit à $[x_{i+1}, x_{i+2}]$

$$x_i^n = x_{i+1} = x_{i+1}^0 \quad \text{pour } i \in \llbracket 0, I-1 \rrbracket. \quad (1.50)$$

Lemme 1.4 *Pour toute fonction $u \in C^0([a, b])$, il existe une unique fonction polynomiale par morceaux $u_h \in \mathbb{P}_n$ qui vérifie*

$$u_h(x_i^j) = u(x_i^j) \quad \text{pour } i \in \llbracket 0, I \rrbracket \quad \text{et} \quad j \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (1.51)$$

Preuve. Nous allons montrer l'existence puis l'unicité de u_h . On définit la fonction u_h par morceaux

$$\begin{cases} u_h(x) = \tau_i u(x), & \text{pour } x \in [x_i, x_{i+1}[\text{ et } i \in \llbracket 0, I-1 \rrbracket \\ u_h(x) = \tau_I u(x), & \forall x \in [x_I, x_{I+1}]. \end{cases} \quad (1.52)$$

avec τ_i l'opérateur d'interpolation locale sur le segment $[x_i, x_{i+1}]$. La restriction de u_h à $[x_i, x_{i+1}[$ est un élément de P_n . Pour vérifier que $u_h \in \mathbb{P}_n$, il nous suffit de vérifier que u_h est continue en x_{i+1} pour $i \in \llbracket 0, I-1 \rrbracket$. Par définition de u_h au voisinage de x_{i+1} , on a

$$\begin{cases} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} u_h(x_{i+1} + \varepsilon) = u(x_i^n) = u(x_{i+1}), \\ u_h(x_{i+1}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} u_h(x_{i+1} + \varepsilon) = u(x_{i+1}^0) = u(x_{i+1}) \end{cases} \quad (1.53)$$

Il suit la continuité de la fonction u_h sur tout le segment $[a, b]$. Ceci démontre l'existence de u_h . Montrons maintenant l'unicité. Supposons qu'il existe deux éléments de $\mathbb{P}_n$ vérifiant (1.51). Leur différence, notée u_h , vérifie

$$u_h(x_i^j) = 0 \quad \text{pour } i \in \llbracket 0, I \rrbracket \text{ et } j \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (1.54)$$

La restriction de u_h à $[x_i, x_{i+1}]$ est un polynôme de P_n qui interpole 0. Cette restriction est donc nulle. Ainsi la fonction u_h est nulle. Ceci termine la preuve.

Le lemme précédent nous permet d'introduire l'opérateur d'interpolation globale

Définition 1.3 On note τ_h l'opérateur

$$C^0([a, b]) \longrightarrow C^0([a, b]) \quad u \longmapsto u_h. \quad (1.55)$$

avec $u_h \in \mathbb{P}_n$ qui vérifie (1.51).

Il suit de la proposition 1.1 la proposition

Proposition 1.2 L'opérateur τ_h vérifie les propriétés suivantes

(i) Pour tout $u_h \in \mathbb{P}_n$ on a

$$\tau_h u_h = u_h. \quad (1.56)$$

(ii) L'image de τ_h est $\mathbb{P}_n$.

(iii) L'opérateur τ_h est une projection.

$$(\tau_h)^2 = \tau_h \quad (1.57)$$

1.5 Opérateur d'interpolation de référence

Les preuves qui vont suivre vont être basées sur l'étude de l'opérateur d'interpolation locale défini sur le segment $[0, 1]$ appelé segment de référence.

Soient $\hat{x}^j$ les points d'interpolation

$$\hat{x}^j = \frac{j}{n} \quad \text{pour } j \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad (1.58)$$

On associe à ces points d'interpolation les polynômes de Lagrange

$$\hat{w}^j(\hat{x}) = \prod_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \mid k \neq j} \frac{(\hat{x} - \hat{x}^k)}{(\hat{x}^j - \hat{x}^k)}. \quad (1.59)$$

Ces polynômes de Lagrange vérifient

$$\hat{w}^j(\hat{x}^j) = 1 \quad \text{et} \quad \hat{w}^j(\hat{x}^k) = 0 \text{ si } k \neq j. \quad (1.60)$$

Définition 1.4 On note $\hat{\tau}$ l'opérateur d'interpolation de référence

$$C^0([0, 1]) \longrightarrow C^0([0, 1]) \quad \hat{u} \longmapsto \hat{p} \quad (1.61)$$

défini par

$$\hat{\tau}\hat{u}(\hat{x}) = \sum_{k=0}^n \hat{u}(\hat{x}^k) \hat{w}^k(\hat{x}) \quad \text{pour } \hat{x} \in [0, 1]. \quad (1.62)$$

On a $\hat{p} = \hat{\tau}\hat{u} \in P_n$ et

$$\hat{p}(\hat{x}^j) = \hat{u}(\hat{x}^j). \quad (1.63)$$

L'opérateur $\hat{\tau}$ vérifie comme les opérateurs d'interpolation locale les propriétés

Proposition 1.3 L'opérateur $\hat{\tau}$ vérifie les propriétés suivantes

(i) Pour tout $\hat{p} \in P_n$ on a

$$\hat{\tau}\hat{p} = \hat{p}. \quad (1.64)$$

(ii) L'image de $\hat{\tau}$ est P_n .

(iii) L'opérateur $\hat{\tau}$ est une projection

$$(\hat{\tau})^2 = \hat{\tau}. \quad (1.65)$$

1.6 Le lemme de Bramble-Hilbert

Le lemme de Bramble-Hilbert est fondamental pour calculer la précision d'une approximation polynomiale. Nous en présentons ici une version en dimension 1 sur le segment de référence $[0, 1]$.

Lemme 1.5 Soient m et m' des entiers tels que $0 \leq m \leq m'$.

Alors, pour tout $f \in C^{m'+1}([0, 1])$ on a

$$\inf_{p \in P_{m'}} |f - p|_{W^{m, \infty}([0, 1])} \leq \frac{|f|_{W^{m'+1, 1}([0, 1])}}{(m' - m)!}. \quad (1.66)$$

$$\inf_{p \in P_{m'}} \|f - p\|_{W^{m'+1, 1}([0, 1])} \leq (e + 1) |f|_{W^{m'+1, 1}([0, 1])}. \quad (1.67)$$

$$\inf_{p \in P_{m'}} \|f - p\|_{W^{m', +\infty}([0, 1])} \leq 2(e + 1) |f|_{W^{m'+1, 1}([0, 1])}. \quad (1.68)$$

Remarque 1.5 Sans le formalisme des espaces de Sobolev ceci s'écrit

$$\inf_{p \in P_{m'}} \|f^{(m)} - p^{(m)}\|_{L^\infty([0, 1])} \leq \frac{\|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0, 1])}}{(m' - m)!}. \quad (1.69)$$

$$\inf_{p \in P_{m'}} \sum_{k=0}^{m'+1} \|f^{(k)} - p^{(k)}\|_{L^1([0,1])} \leq (e+1) \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])}. \quad (1.70)$$

$$\inf_{p \in P_{m'}} \sum_{k=0}^{m'} \|f^{(k)} - p^{(k)}\|_{L^\infty([0,1])} \leq 2(e+1) \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])}. \quad (1.71)$$

Preuve. Soit $p_f \in P_{m'}$ le polynôme défini par

$$p_f(x) = \sum_{k=0}^{m'} f^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!}. \quad (1.72)$$

Soit $u(x) = f(x) - p_f(x)$. On a $u^{(k)}(0) = 0$ pour $k \in \llbracket 0, m' \rrbracket$ et $u^{(m'+1)}(x) = f^{(m'+1)}(x)$. Rappelons que la formule du développement de Taylor avec reste intégrale, s'écrit pour $v \in C^{\ell+1}([0, 1])$

$$v(x) = \sum_{k=0}^{\ell} v^{(k)}(0) \frac{x^k}{(k)!} + \int_0^x \frac{(x-t)^\ell}{(\ell)!} v^{(\ell+1)}(t) dt. \quad (1.73)$$

Nous appliquons cette formule à $v = u^{(m)}$ et $\ell = m' - m$

$$u^{(m)}(x) = \sum_{k=0}^{m'-m} u^{(k+m)}(0) \frac{x^k}{(k)!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{m'-m}}{(m'-m)!} u^{(m'-m+m+1)}(t) dt \quad (1.74)$$

Il suit par changement d'indice $k' = k + m$ dans la somme que

$$u^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{m'} u^{(k)}(0) \frac{x^{k-m}}{(k-m)!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{m'-m}}{(m'-m)!} u^{(m'+1)}(t) dt \quad (1.75)$$

d'où

$$f^{(m)}(x) - p_f^{(m)}(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{m'-m}}{(m'-m)!} f^{(m'+1)}(t) dt, \quad \forall x \in [0, 1]. \quad (1.76)$$

On a l'inégalité

$$\left| f^{(m)}(x) - p_f^{(m)}(x) \right| \leq \int_0^x \left| \frac{(x-t)^{m'-m}}{(m'-m)!} f^{(m'+1)}(t) \right| dt. \quad (1.77)$$

Comme $x \leq 1$ et $t \geq 0$ il suit

$$\left| f^{(m)}(x) - p_f^{(m)}(x) \right| \leq \int_0^1 \frac{|f^{(m'+1)}(t)|}{(m'-m)!} dt \leq \frac{\|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])}}{(m'-m)!}. \quad (1.78)$$

D'où, il suit en passant au supremum sur $x \in [0, 1]$

$$\|f^{(m)} - p_f^{(m)}\|_{L^\infty([0,1])} \leq \frac{\|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])}}{(m'-m)!}. \quad (1.79)$$

La norme $W^{m'+1,1}$ s'écrit par définition

$$\|f - p_f\|_{W^{m'+1,1}([0,1])} = \sum_{k=0}^{m'+1} \|f^{(k)} - p_f^{(k)}\|_{L^1([0,1])} \quad (1.80)$$

Comme $p_f^{(m'+1)} = 0$, on a

$$\|f - p_f\|_{W^{m'+1,1}([0,1])} = \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])} + \sum_{k=0}^{m'} \|f^{(k)} - p_f^{(k)}\|_{L^1([0,1])}. \quad (1.81)$$

Il suit d'autre part du théorème 1.2 (ici avec la constante 1 car $[0, 1]$ est de longueur 1)

$$\|f - p_f\|_{W^{m'+1,1}([0,1])} \leq \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])} + \sum_{k=0}^{m'} \|f^{(k)} - p_f^{(k)}\|_{L^\infty([0,1])}. \quad (1.82)$$

On obtient d'après (1.79)

$$\|f - p_f\|_{W^{m'+1,1}([0,1])} \leq \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])} + \left(\sum_{k=0}^{m'} \frac{1}{(m' - k)!} \right) \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])}. \quad (1.83)$$

Nous remarquons alors que

$$\sum_{k=0}^{m'} \frac{1}{(m' - k)!} = \sum_{k=0}^{m'} \frac{1}{k!} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e \quad (1.84)$$

Il suit que

$$\|f - p_f\|_{W^{m'+1,1}([0,1])} \leq (e + 1) \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])}. \quad (1.85)$$

On déduit donc (1.67) car

$$\inf_{p \in P_{m'}} \|f - p\|_{W^{m'+1,1}([0,1])} \leq \|f - p_f\|_{W^{m'+1,1}([0,1])} \leq (e + 1) \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])}. \quad (1.86)$$

D'après le lemme 1.1 (avec $C = \max(1, \frac{1}{1-0}) = 1$), on a, pour toute fonction $v \in C^1([0, 1])$,

$$\|v\|_{L^\infty([0,1])} \leq \|v\|_{W^{1,1}([0,1])}. \quad (1.87)$$

En appliquant cette inégalité à $v = u^{(k)}$ avec $u = f - p_f$, Il suit

$$\left\{ \begin{array}{l} \|u\|_{W^{m',\infty}([0,1])} \leq \sum_{k=0}^{m'} \|u^{(k)}\|_{L^\infty([0,1])} \\ \leq \sum_{k=0}^{m'} \|u^{(k)}\|_{W^{1,1}([0,1])} \\ \leq \sum_{k=0}^{m'} \left(\|u^{(k)}\|_{L^1([0,1])} + \|u^{(k+1)}\|_{L^1([0,1])} \right) \\ \leq \sum_{k=0}^{m'} \|u^{(k)}\|_{L^1([0,1])} + \sum_{k=0}^{m'} \|u^{(k+1)}\|_{L^1([0,1])} \\ \leq 2 \sum_{k=0}^{m'+1} \|u^{(k)}\|_{L^1([0,1])} \\ \leq 2 \|u\|_{W^{m'+1,1}([0,1])} \end{array} \right. \quad (1.88)$$

Il suit de l'inégalité précédente et de (1.85) que

$$\inf_{p \in P_{m'}} \|f - p\|_{W^{m', \infty}([0,1])} \leq 2(e+1) \|f^{(m'+1)}\|_{L^1([0,1])}. \quad (1.89)$$

Ceci montre (1.68) et termine la preuve.

Le lemme précédent permet de démontrer une version duale du lemme de Bramble-Hilbert.

Lemme 1.6 Soient $0 \leq m < m'$ des entiers. Soit $\tau : C^0([0, 1]) \longrightarrow C^0([0, 1])$ un opérateur linéaire qui vérifie $\tau p = p$ pour tout $p \in P_{m'-1}$ et

$$\exists C > 0 : \quad \forall f \in C^{m'}([0, 1]) \quad |\tau f|_{W^{m, \infty}([0,1])} \leq C \|f\|_{W^{m', 1}([0,1])}. \quad (1.90)$$

On a l'inégalité

$$\exists C > 0 : \quad \forall f \in C^{m'}([0, 1]) \quad |f - \tau f|_{W^{m, \infty}([0,1])} \leq C |f|_{W^{m', 1}([0,1])}. \quad (1.91)$$

Preuve. Soit $f \in C^{m'}([0, 1])$. On note A l'opérateur défini par $Af = f - \tau f$. D'après l'inégalité triangulaire, on a :

$$|Af|_{W^{m, \infty}([0,1])} \leq |f|_{W^{m, \infty}([0,1])} + |\tau f|_{W^{m, \infty}([0,1])} = \|f^{(m)}\|_{L^\infty([0,1])} + |\tau f|_{W^{m, \infty}([0,1])}. \quad (1.92)$$

Or, d'après le lemme 1.1, on a, car $m' > m$,

$$\|f^{(m)}\|_{L^\infty([0,1])} \leq \|f^{(m)}\|_{L^1([0,1])} + \|f^{(m+1)}\|_{L^1([0,1])} \leq \|f\|_{W^{m', 1}([0,1])}. \quad (1.93)$$

Il suit de (1.90)

$$|Af|_{W^{m, \infty}([0,1])} \leq \underbrace{(1 + C)}_{C'} \|f\|_{W^{m', 1}([0,1])}. \quad (1.94)$$

Pour tout p dans $P_{m'-1}$, on a $Ap = 0$. De l'identité,

$$Af = Af - Ap = A(f - p). \quad (1.95)$$

il suit

$$|Af|_{W^{m, \infty}([0,1])} \leq C' \|f - p\|_{W^{m', 1}([0,1])} \quad \forall p \in P_{m'-1}. \quad (1.96)$$

En passant à l'infimum sur $p \in P_{m'-1}$, on a

$$|Af|_{W^{m, \infty}([0,1])} \leq C' \inf_{p \in P_{m'-1}} \|f - p\|_{W^{m', 1}([0,1])}. \quad (1.97)$$

D'après le lemme 1.5 (inégalité (1.67) appliquée avec $m' - 1$ au lieu de m') on obtient l'inégalité

$$|Af|_{W^{m, \infty}([0,1])} \leq (e+1)C' |f|_{W^{m', 1}([0,1])}. \quad (1.98)$$

Ceci termine la preuve.

Nous vérifions que l'opérateur $\hat{\tau}$ vérifie les hypothèses du lemme 1.6. Rappelons que l'opérateur $\hat{\tau}$ est un opérateur d'interpolation à $n + 1$ points d'interpolation.

Lemme 1.7 L'opérateur $\hat{\tau} : C^0([0, 1]) \longrightarrow C^0([0, 1])$ vérifie $\hat{\tau}\hat{u} \in C^\infty([0, 1])$ pour tout $\hat{u} \in C^0([0, 1])$ et

$$\exists C > 0 \text{ tel que pour tout } m \geq 0 \quad |\hat{\tau}\hat{u}|_{W^{m, \infty}([0,1])} \leq C \|\hat{u}\|_{L^\infty([0,1])}. \quad (1.99)$$

Preuve. D'après (1.62) on a

$$|\widehat{\tau u}|_{W^{m,\infty}([0,1])} \leq \sum_{j=0}^n |\widehat{u}(\widehat{x}^j)| |\widehat{w}^j|_{W^{m,\infty}([0,1])}. \quad (1.100)$$

Comme $\widehat{w}^j$ est un polynôme de degré n , ses dérivées d'ordre supérieur ou égal à $n+1$ sont nulles, d'où

$$|\widehat{w}^j|_{W^{m,\infty}([0,1])} \leq \max_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} |\widehat{w}^j|_{W^{k,\infty}([0,1])} =: C_j \quad \text{et} \quad |\widehat{u}(\widehat{x}^j)| \leq \|\widehat{u}\|_{L^\infty([0,1])} \quad (1.101)$$

il suit avec $C = \sum_{j=0}^n C_j$

$$|\widehat{\tau u}|_{W^{m,\infty}([0,1])} \leq C \|\widehat{u}\|_{L^\infty([0,1])}. \quad (1.102)$$

Ceci termine la preuve.

Lemme 1.8 Soient $m \geq 0$ et $m' \geq 1$ des entiers. Il existe $C > 0$ tel que l'opérateur $\widehat{\tau} : C^0([0,1]) \rightarrow C^0([0,1])$ vérifie pour tout $\widehat{u} \in C^{m'}([0,1])$

$$|\widehat{\tau u}|_{W^{m,\infty}([0,1])} \leq C \|\widehat{u}\|_{W^{m',1}([0,1])}. \quad (1.103)$$

Preuve. D'après le lemme précédent et le lemme 1.1, on obtient

$$|\widehat{\tau u}|_{W^{m,\infty}([0,1])} \leq C \|\widehat{u}\|_{L^\infty([0,1])} \leq C \|\widehat{u}\|_{W^{1,1}([0,1])} \leq C \|\widehat{u}\|_{W^{m',1}([0,1])}. \quad (1.104)$$

Ceci termine la preuve.

Nous appliquons maintenant le lemme de Bramble-Hilbert à $\widehat{\tau}$

Lemme 1.9 Soit $0 \leq m < m' \leq n+1$ des entiers et $p \in [1, +\infty]$. L'opérateur $\widehat{\tau}$ vérifie

$$\exists C > 0 : \quad \forall \widehat{u} \in C^{m'}([0,1]) \quad \|\widehat{u} - \widehat{\tau u}\|_{W^{m,p}([0,1])} \leq C \|\widehat{u}\|_{W^{m',p}([0,1])}. \quad (1.105)$$

Remarque 1.6 Sans le formalisme des normes de Sobolev, ce lemme s'écrit

$$\exists C > 0 : \quad \forall \widehat{u} \in C^{m'}([0,1]) \quad \|\widehat{u}^{(m)} - (\widehat{\tau u})^{(m)}\|_{L^p([0,1])} \leq C \|\widehat{u}^{(m')}\|_{L^p([0,1])}. \quad (1.106)$$

Preuve. On a d'après le théorème 1.2

$$\|\widehat{u} - \widehat{\tau u}\|_{W^{m,p}([0,1])} \leq C_1 \|\widehat{u} - \widehat{\tau u}\|_{W^{m,\infty}([0,1])} \quad (1.107)$$

Les lemmes 1.6 et 1.8 permettent d'obtenir (le lemme 1.6 s'applique à $\tau = \widehat{\tau}$ car $\widehat{\tau}p = p$ pour tout $p \in P_n \supset P_{m'-1}$, puisque $m' \leq n+1$)

$$\|\widehat{u} - \widehat{\tau u}\|_{W^{m,p}([0,1])} \leq C_2 \|\widehat{u}\|_{W^{m',1}([0,1])}. \quad (1.108)$$

Le théorème 1.2 nous permet de conclure

$$\|\widehat{u} - \widehat{\tau u}\|_{W^{m,p}([0,1])} \leq C_3 \|\widehat{u}\|_{W^{m',p}([0,1])}. \quad (1.109)$$

Ceci termine la preuve.

1.7 Estimation de l'erreur d'interpolation locale

Nous allons déduire ici des résultats portant sur les opérateurs d'interpolation locale τ_i grâce à une technique de changement d'échelle.

Soit $i \in \llbracket 0, I \rrbracket$. Nous nous plaçons sur le segment $[x_i, x_{i+1}]$. Ce segment est en bijection avec le segment de référence $[0, 1]$ par la transformation

$$x = x_i + \hat{x} (x_{i+1} - x_i) \quad \text{et} \quad \hat{x} = \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}. \quad (1.110)$$

À toute fonction u définie sur $[x_i, x_{i+1}]$ nous associons la fonction $\hat{u}$ définie sur $[0, 1]$ par

$$\hat{u}(\hat{x}) = u(x). \quad (1.111)$$

Le lemme suivant permet de relier les semi-normes $W^{m,p}([x_i, x_{i+1}])$ de u aux semi-normes $W^{m,p}([0, 1])$ de $\hat{u}$.

Lemme 1.10 Soient $m \in \mathbb{N}$ et $p \in [1, +\infty[$. Pour tout $u \in C^m([x_i, x_{i+1}])$, on a

$$\begin{cases} |u|_{W^{m,p}([x_i, x_{i+1}])} = (h_i)^{\frac{1}{p}-m} |\hat{u}|_{W^{m,p}([0,1])}, \\ |u|_{W^{m,+\infty}([x_i, x_{i+1}])} = (h_i)^{-m} |\hat{u}|_{W^{m,+\infty}([0,1])}. \end{cases} \quad (1.112)$$

avec $h_i = x_{i+1} - x_i$ la longueur du segment $[x_i, x_{i+1}]$.

Remarque 1.7 Sans le formalisme des normes de Sobolev ce lemme s'écrit

$$\begin{cases} \|u^{(m)}\|_{L^p([x_i, x_{i+1}])} = (h_i)^{\frac{1}{p}-m} \|\hat{u}^{(m)}\|_{L^p([0,1])}, \\ \|u^{(m)}\|_{L^\infty([x_i, x_{i+1}])} = (h_i)^{-m} \|\hat{u}^{(m)}\|_{L^\infty([0,1])}. \end{cases} \quad (1.113)$$

Preuve. Grâce aux formules de changement de variable

$$dx = h_i d\hat{x} \quad \text{et} \quad u^{(m)}(x) = \left(\frac{1}{h_i}\right)^m \hat{u}^{(m)}(\hat{x}), \quad (1.114)$$

on a

$$\begin{cases} |u|_{W^{m,p}([x_i, x_{i+1}])} &= \left(\int_{x_i}^{x_{i+1}} |u^{(m)}(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= (h_i)^{\frac{1}{p}-m} \left(\int_0^1 |\hat{u}^{(m)}(\hat{x})|^p d\hat{x} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= (h_i)^{\frac{1}{p}-m} |\hat{u}|_{W^{m,p}([0,1])}. \end{cases} \quad (1.115)$$

De même, on a

$$\begin{cases} |u|_{W^{m,\infty}([x_i, x_{i+1}])} &= \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} |u^{(m)}(x)|, \\ &= (h_i)^{-m} \sup_{\hat{x} \in [0,1]} |\hat{u}^{(m)}(\hat{x})| \\ &= (h_i)^{-m} |\hat{u}|_{W^{m,\infty}([0,1])}. \end{cases} \quad (1.116)$$

Ceci termine la preuve.

Il suit le lemme d'estimation de l'erreur d'interpolation locale. Dans l'énoncé du lemme suivant, rappelons que n réfère à l'espace de polynômes P_n et aux $n + 1$ points d'interpolation.

Lemme 1.11 Soient m et m' des entiers positifs tels que $0 \leq m < m' \leq n + 1$ et $p \in [1, +\infty]$. Il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $u \in C^{m'}([x_i, x_{i+1}])$

$$|u - \tau_i u|_{W^{m,p}([x_i, x_{i+1}])} \leq C (h_i)^{m'-m} |u|_{W^{m',p}([x_i, x_{i+1}])}. \quad (1.117)$$

Preuve. Les points d'interpolation x_i^j sont les images des points $\widehat{x}^j$ par le changement de variable, et l'image d'un polynôme de P_n est un polynôme de P_n . On a donc $\widehat{\tau_i u} = \widehat{\tau} \widehat{u}$. Le lemme de changement d'échelle 1.10 nous permet alors d'écrire

$$|u - \tau_i u|_{W^{m,p}([x_i, x_{i+1}])} = (h_i)^{\frac{1}{p}-m} |\widehat{u} - \widehat{\tau} \widehat{u}|_{W^{m,p}([0,1])} \quad (1.118)$$

Il suit du lemme 1.9

$$|u - \tau_i u|_{W^{m,p}([x_i, x_{i+1}])} \leq C (h_i)^{\frac{1}{p}-m} |\widehat{u}|_{W^{m',p}([0,1])}. \quad (1.119)$$

En utilisant une nouvelle fois le lemme 1.10

$$|u - \tau_i u|_{W^{m,p}([x_i, x_{i+1}])} \leq C (h_i)^{\frac{1}{p}-m} (h_i)^{m'-\frac{1}{p}} |u|_{W^{m',p}([x_i, x_{i+1}])} \quad (1.120)$$

Ceci termine la preuve.

1.8 Estimation de l'erreur d'interpolation globale

Lemme 1.12 Soient m et m' des entiers positifs tels que $0 \leq m < m' \leq n + 1$ et $p \in [1, +\infty]$. Il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $u \in C^{m'}([a, b])$

$$|u - \tau_h u|_{W^{m,p}([a,b])} \leq C h^{m'-m} |u|_{W^{m',p}([a,b])} \quad (1.121)$$

avec $h = \max_{i \in \llbracket 0, I \rrbracket} h_i$

Remarque 1.8 Sans le formalisme des espaces de Sobolev ceci s'écrit

$$\|u^{(m)} - (\tau_h u)^{(m)}\|_{L^p([a,b])} \leq C h^{m'-m} \|u^{(m')}\|_{L^p([a,b])} \quad (1.122)$$

Preuve. Supposons d'abord $p < +\infty$. De l'identité

$$\int_a^b |v(x)|^p dx = \sum_{i=0}^I \int_{x_i}^{x_{i+1}} |v(x)|^p dx \quad (1.123)$$

il suit

$$|u - \tau_h u|_{W^{m,p}([a,b])} = \left(\sum_{i=0}^I |u - \tau_h u|_{W^{m,p}([x_i, x_{i+1}])}^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.124)$$

Comme $0 < h_i \leq h$, que $m' - m \geq 0$ et que $\tau_h u = \tau_i u$ sur $[x_i, x_{i+1}]$, on a d'après le lemme d'estimation d'interpolation locale

$$|u - \tau_h u|_{W^{m,p}([a,b])} \leq C h^{m'-m} \left(\sum_{i=0}^I |u|_{W^{m',p}([x_i, x_{i+1}])}^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.125)$$

On obtient donc l'estimation

$$|u - \tau_h u|_{W^{m,p}([a,b])} \leq C h^{m'-m} |u|_{W^{m',p}([a,b])}. \quad (1.126)$$

Pour $p = +\infty$, on remplace la somme sur i par le maximum sur $i \in \llbracket 0, I \rrbracket$. Ceci conclut la preuve.

Remarque 1.9 Le lemme précédent s'étend aisément par densité aux espaces de Sobolev $W^{n,p}$ pour $p \neq +\infty$. On remplacera dans l'énoncé du lemme $C^{m'}([a, b])$ par $W^{m',p}([a, b])$.

1.9 Le lemme de meilleure approximation

Le lemme de meilleure approximation est un outil clé de la théorie des éléments finis. Il permet de connaître la distance qui sépare une fonction u de l'espace de fonctions polynomiales par morceaux $\mathbb{P}_n$.

Théorème 1.3 Soient m , m' et n des entiers positifs tels que $0 \leq m < m' \leq n + 1$ et $p \in [1, +\infty]$. Il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $u \in C^{m'}([a, b])$

$$\inf_{u_h \in \mathbb{P}_n} |u - u_h|_{W^{m,p}([a,b])} \leq C h^{m'-m} |u|_{W^{m',p}([a,b])} \quad (1.127)$$

avec $h = \sup_{i \in \llbracket 0, I \rrbracket} (x_{i+1} - x_i)$.

Preuve. Soit $v_h = \tau_h u \in \mathbb{P}_n$. Le lemme 1.12 affirme que

$$|u - v_h|_{W^{m,p}([a,b])} \leq C h^{m'-m} |u|_{W^{m',p}([a,b])} \quad (1.128)$$

L'inégalité (1.127) suit de

$$\inf_{u_h \in \mathbb{P}_n} |u - u_h|_{W^{m,p}([a,b])} \leq |u - v_h|_{W^{m,p}([a,b])} \quad (1.129)$$

Ceci termine la preuve.

Dans la théorie des éléments finis, ce résultat est particulièrement important pour $p = 2$ et $m = 1$. Pour $m \in \mathbb{N}$ et $a < b$, on introduit la notation classique des espaces de Sobolev pour $p = 2$

$$H^m([a, b]) = W^{m,2}([a, b]). \quad (1.130)$$

Rappelons que la semi-norme $H^m([a, b])$, avec $a < b$, est définie par

$$|u|_{H^m([a,b])} = \left(\int_a^b (u^{(m)}(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.131)$$

et que la norme $H^m([a, b])$, avec $a < b$, est définie par

$$\|u\|_{H^m([a,b])} = \left(\sum_{k=0}^m \int_a^b (u^{(k)}(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.132)$$

Théorème 1.4 Soient m et n des entiers positifs tels que $1 < m \leq n + 1$. Il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $u \in C^m([a, b])$

$$\inf_{u_h \in \mathbb{P}_n} \|u - u_h\|_{H^1([a,b])} \leq C h^{m-1} |u|_{H^m([a,b])} \quad (1.133)$$

avec $h = \sup_{i \in \llbracket 0, I \rrbracket} (x_{i+1} - x_i)$.

Preuve. Nous appliquons deux fois le lemme 1.12 avec $v_h = \tau_h u$ (avec $m = 0$, $m' = m$ puis avec $m = 1$, $m' = m$; on utilise aussi $h \leq b - a$)

$$\|u - v_h\|_{L^2([a,b])} \leq C_1 h^m |u|_{H^m([a,b])} \leq C_2 h^{m-1} |u|_{H^m([a,b])} \quad (1.134)$$

et

$$|u - v_h|_{H^1([a,b])} \leq C_3 h^{m-1} |u|_{H^m([a,b])} \quad (1.135)$$

Nous sommons le carré de ces deux inégalités et obtenons

$$\left\{ \begin{array}{l} \|u - v_h\|_{H^1([a,b])}^2 = \|u - v_h\|_{L^2([a,b])}^2 + |u - v_h|_{H^1([a,b])}^2 \\ \leq \left(C h^{m-1} |u|_{H^m([a,b])} \right)^2, \quad \text{avec } C^2 = C_2^2 + C_3^2 \end{array} \right. \quad (1.136)$$

d'où

$$\|u - v_h\|_{H^1([a,b])} \leq C h^{m-1} |u|_{H^m([a,b])}. \quad (1.137)$$

Comme $v_h \in \mathbb{P}_n$ on a

$$\inf_{u_h \in \mathbb{P}_n} \|u - u_h\|_{H^1([a,b])} \leq \|u - v_h\|_{H^1([a,b])} \quad (1.138)$$

On obtient (1.133). Ceci termine la preuve.

Chapitre 2

Le cas de la dimension 2

2.1 Le cadre abstrait des éléments finis

2.1.1 La notion d'éléments finis de Lagrange

On note (K, P, Σ) un triplet avec

- K une partie compacte connexe non vide de $\mathbb{R}^d$,
- $\Sigma \subset K$ un ensemble de cardinal fini; on note $m = \text{card}(\Sigma)$ et x_i les points de Σ numérotés par $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$,
- P un espace vectoriel de dimension finie de fonctions $p : K \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition 2.1 On dit que le triplet (K, P, Σ) est un élément fini de Lagrange ssi Σ est P -unisolvant

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}^m \quad \exists! p \in P : \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \quad p(x_i) = \alpha_i. \quad (2.1)$$

Pour démontrer qu'un triplet (K, P, Σ) est un élément fini, on a le résultat suivant

Lemme 2.1 L'ensemble Σ est P -unisolvant ssi $m = \text{card}(\Sigma) = \dim(P)$ et

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}^m \quad \exists p \in P : \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \quad p(x_i) = \alpha_i \quad (2.2)$$

ou

$$\left\{ p \in P \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \quad p(x_i) = 0 \right\} \implies p \equiv 0. \quad (2.3)$$

Preuve. On note $w_j, j \in \llbracket 1, \dim(P) \rrbracket$, une base de P . Tout élément p de P s'écrit

$$p = \sum_{j=1}^{\dim(P)} p_j w_j \quad (2.4)$$

avec p_j les coordonnées de p . L'équation (2.1) s'écrit

$$\sum_{j=1}^{\dim(P)} p_j w_j(x_i) = \alpha_i \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket. \quad (2.5)$$

On est face à un système linéaire qui admet une unique solution ssi ce système est carré $m = \dim(P)$ et que l'on a soit l'unicité de la solution, soit l'existence de la solution. Ceci termine la preuve.

Remarque 2.1 Remarquons que l'ensemble Σ est P -unisolvant ssi $m = \dim(P)$ et il existe m fonctions $w_i \in P$ telles que

$$w_i(x_j) = \delta_{i,j}, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket^2, \quad (2.6)$$

avec x_j les points de Σ et $\delta_{i,j}$ le symbole de Kronecker

$$\delta_{i,j} = 0 \quad \text{si } i \neq j \quad \text{et} \quad \delta_{i,i} = 1. \quad (2.7)$$

En effet, l'unique $p \in P$ qui vérifie $p(x_i) = \alpha_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$ est donnée par

$$p(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i w_i(x). \quad (2.8)$$

Définition 2.2 Soit (K, P, Σ) un élément fini de Lagrange. Les fonctions de base de cet élément fini sont les m fonctions $w_i \in P$ qui vérifient

$$w_i(x_j) = \delta_{i,j}, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket^2. \quad (2.9)$$

2.1.2 Éléments finis équivalents

Lemme 2.2 Soient K et K' deux parties connexes et compactes de $\mathbb{R}^d$. Soit $F : K \rightarrow K'$ une application bijective. Le triplet (K, P, Σ) est un élément fini de Lagrange ssi le triplet (K', P', Σ') est un élément fini de Lagrange avec

$$K' = F(K) \quad \text{et} \quad \Sigma' = F(\Sigma) \quad (2.10)$$

et P' l'ensemble des fonctions de P exprimées dans les coordonnées x'

$$p' \in P' \quad \text{ssi} \quad \exists p \in P : \quad p'(x') = p(x) \quad \forall x' \in K' \quad (2.11)$$

avec $x' = F(x)$.

On dit alors que ces deux éléments finis sont équivalents.

Preuve. Il nous suffit de démontrer que si Σ est P -unisolvant alors Σ' est P' -unisolvant (la réciproque s'obtient en échangeant les rôles de K et K' , grâce à F^{-1}). On numérote les éléments de Σ et Σ' comme suit. On note x_i le $i^{\text{ème}}$ point de Σ et $x'_i = F(x_i)$ le $i^{\text{ème}}$ point de Σ' .

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^m$ avec $m = \text{card}(\Sigma)$, nous cherchons une fonction $p' \in P'$ qui vérifie

$$p'(x'_i) = \alpha_i \quad \text{pour tout } i \in \llbracket 1, m \rrbracket. \quad (2.12)$$

Comme Σ est P -unisolvant, il existe $p \in P$ tel que pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$

$$p(x_i) = \alpha_i. \quad (2.13)$$

On définit alors p' l'élément de P' par $p'(x') = p(x)$. Cette fonction vérifie (2.12). Montrons l'unicité de p' . Il nous suffit de montrer que

$$\text{Pour tout } i \in \llbracket 1, m \rrbracket \quad p'(x'_i) = 0 \quad \implies \quad p' \equiv 0 \quad (2.14)$$

Soit $p(x) = p'(F(x))$. On a

$$p(x_i) = p'(x'_i) = 0 \quad (2.15)$$

et par conséquent $p \equiv 0$. Comme F est bijective

$$p'(x') = p(F^{-1}(x')). \quad (2.16)$$

D'où $p' \equiv 0$. Ceci termine la preuve.

Remarque 2.2 *A partir d'un même élément fini, dit de référence, il est possible de construire de nombreux éléments finis à l'aide de transformations. Lorsque la transformation est affine, ces éléments finis sont dits affine-équivalents. Le terme « isoparamétrique » est réservé au cas où la transformation est elle-même construite à l'aide des fonctions de base de l'élément fini.*

2.1.3 Opérateur d'interpolation locale

Soit (K, P, Σ) un élément fini. On suppose d'autre part que $P \subset C^0(K)$. On numérote les points x_i de Σ par i allant de 1 à $m = \text{card}(\Sigma)$. On note w_i les fonctions de base de cet élément fini. Comme Σ est P -unisolvant, on peut associer à toute fonction $u \in C^0(K)$ une unique fonction de P qui interpole u en tout point de Σ

$$p \in P : \quad p(x_i) = u(x_i) \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket. \quad (2.17)$$

L'opérateur qui à u associe p est appelé opérateur d'interpolation locale et est noté τ

$$\tau : C^0(K) \longrightarrow C^0(K) \quad u \mapsto p \text{ qui vérifie (2.17)} \quad (2.18)$$

Proposition 2.1 *L'opérateur τ vérifie les propriétés suivantes.*

— *L'opérateur τ est une projection*

$$\tau^2 = \tau \quad (2.19)$$

— *Pour tout $p \in P$ on a*

$$\tau p = p. \quad (2.20)$$

— *L'image de τ est P .*

— *L'opérateur τ admet la formule de représentation*

$$p = \tau u = \sum_{i=1}^m u(x_i) w_i. \quad (2.21)$$

2.2 Les éléments finis simpliciaux

2.2.1 L'élément fini P_n en dimension 2

Nous allons construire un élément fini sur le triangle non dégénéré $K \subset \mathbb{R}^2$ de sommets $A_1 = (x_1, y_1)$, $A_2 = (x_2, y_2)$ et $A_3 = (x_3, y_3)$ de $\mathbb{R}^2$. Le triangle K peut être paramétré à l'aide de trois réels λ_1 , λ_2 et λ_3 , appelés coordonnées barycentriques, vérifiant $\lambda_1 \geq 0$, $\lambda_2 \geq 0$ et $\lambda_3 \geq 0$. Tout point $A = (x, y) \in K$ peut être repéré grâce à la formule

$$A = \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 \quad \text{avec } \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1. \quad (2.22)$$

Les coordonnées (x, y) de A sont reliées aux coordonnées barycentriques par

$$\begin{cases} 1 &= \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ x &= \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3, \\ y &= \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \lambda_3 y_3 \end{cases} \quad (2.23)$$

La matrice associée à ce système linéaire est donnée par

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}. \quad (2.24)$$

Elle admet pour déterminant $(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) = 2\mathcal{A}$, avec $\mathcal{A}$ l'aire algébrique du triangle K . Ce déterminant est non nul dès que le triangle K est non dégénéré. Ainsi la relation qui relie les coordonnées cartésiennes aux coordonnées barycentriques est bijective. On a de plus

$$\begin{cases} \lambda_1 = \alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1, \\ \lambda_2 = \alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2, \\ \lambda_3 = \alpha_3 x + \beta_3 y + \gamma_3. \end{cases} \quad (2.25)$$

On note P_n l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n .

$$p \in P_n \quad \text{ssi} \quad p(x, y) = \sum_{(i,j) \in J_n} p_{i,j} x^i y^j. \quad (2.26)$$

avec $J_n = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 : i + j \leq n\}$. La dimension de l'espace P_n est

$$\dim(P_n) = \text{card}(J_n) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \quad (2.27)$$

La proposition suivante affirme que l'ensemble P_n peut être caractérisé à l'aide des coordonnées barycentriques

Proposition 2.2 *On a*

$$p \in P_n \quad \text{ssi} \quad p(x, y) = \sum_{(i,j,k) \in I_n} p'_{i,j,k} \lambda_1^i \lambda_2^j \lambda_3^k. \quad (2.28)$$

avec $I_n = \{(i, j, k) \in \mathbb{N}^3 : i + j + k \leq n\}$

Preuve. Nous considérons un polynôme de la forme (2.26) et remarquons que x et y peuvent être remplacés à l'aide de la formule de changement de variables (2.23). Il suit que

$$p \in P_n \quad \text{ssi} \quad p(x, y) = \sum_{(i,j) \in J_n} p_{i,j} (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3)^i (\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \lambda_3 y_3)^j. \quad (2.29)$$

Chaque terme de la somme est un polynôme en $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ de degré au plus n ($i + j \leq n$). Il suit que p est de la forme (2.28). De même tout polynôme de la forme (2.28) peut être écrit à l'aide de (2.25) comme un polynôme des variables (x, y) de degré au plus n . Ceci termine la preuve.

Remarque 2.3 *Il n'y a pas unicité de la forme*

$$p(x, y) = \sum_{(i,j,k) \in I_n} p'_{i,j,k} \lambda_1^i \lambda_2^j \lambda_3^k. \quad (2.30)$$

En effet la relation, $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ nous permet notamment d'écrire p comme un polynôme de degré au plus n des variables λ_1 et λ_2 ou λ_2 et λ_3 ou λ_1 et λ_3

$$\left\{ \begin{aligned} p(x, y) &= \sum_{(i,j,k) \in I_n} p'_{i,j,k} \lambda_1^i \lambda_2^j (1 - \lambda_1 - \lambda_2)^k \\ &= \sum_{(i,j,k) \in I_n} p'_{i,j,k} (1 - \lambda_2 - \lambda_3)^i \lambda_2^j \lambda_3^k \\ &= \sum_{(i,j,k) \in I_n} p'_{i,j,k} \lambda_1^i (1 - \lambda_1 - \lambda_3)^j \lambda_3^k \end{aligned} \right. \quad (2.31)$$

Bien entendu, ce polynôme est unique en tant que polynôme de deux variables (λ_1 et λ_2 ou λ_2 et λ_3 ou λ_1 et λ_3)

On note Σ_n l'ensemble des barycentres $A_{i,j,k}$ de A_1, A_2 et A_3 dont les coordonnées barycentriques $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ sont positives, appartiennent à $\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\}$ et vérifient $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$

$$A_{i,j,k} = \frac{i}{n} A_1 + \frac{j}{n} A_2 + \frac{k}{n} A_3 \quad \text{avec } i \in \mathbb{N}, j \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, i + j + k = n, \quad (2.32)$$

qui ont pour coordonnées

$$\begin{aligned} x_{i,j,k} &= \frac{i}{n} x_1 + \frac{j}{n} x_2 + \frac{k}{n} x_3, \\ y_{i,j,k} &= \frac{i}{n} y_1 + \frac{j}{n} y_2 + \frac{k}{n} y_3. \end{aligned} \quad (2.33)$$

Le cardinal de Σ_n est

$$\text{card}(\Sigma_n) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \quad (2.34)$$

Pour démontrer que le triplet (K, P_n, Σ_n) est un élément fini, il nous suffit d'exhiber ses fonctions de base (car $\text{card}(\Sigma_n) = \dim(P_n)$). Fixons $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et remarquons que le polynôme de degré 1 $\lambda_1 - \frac{i}{n}$ s'annule en tous les points de Σ_n de la forme $A_{i,j',k'}$. De même, fixons j et remarquons que $\lambda_2 - \frac{j}{n}$ s'annule en tous les points $A_{i',j,k'}$ de Σ_n . Enfin, fixons k et remarquons que $\lambda_3 - \frac{k}{n}$ s'annule en tous les points $A_{i',j',k}$ de Σ_n .

Notons $w_{i,j,k} \in P_n$ la fonction définie par

$$w_{i,j,k}(x, y) = \frac{\left(\prod_{i'=0}^{i-1} \left(\lambda_1 - \frac{i'}{n} \right) \right) \left(\prod_{j'=0}^{j-1} \left(\lambda_2 - \frac{j'}{n} \right) \right) \left(\prod_{k'=0}^{k-1} \left(\lambda_3 - \frac{k'}{n} \right) \right)}{\left(\prod_{i'=0}^{i-1} \frac{i-i'}{n} \right) \left(\prod_{j'=0}^{j-1} \frac{j-j'}{n} \right) \left(\prod_{k'=0}^{k-1} \frac{k-k'}{n} \right)} \quad (2.35)$$

Aux points $A_{i'',j'',k''}$, cette fonction vérifie

$$w_{i,j,k}(A_{i'',j'',k''}) = \frac{\left(\prod_{i'=0}^{i-1} \frac{i''-i'}{n} \right) \left(\prod_{j'=0}^{j-1} \frac{j''-j'}{n} \right) \left(\prod_{k'=0}^{k-1} \frac{k''-k'}{n} \right)}{\left(\prod_{i'=0}^{i-1} \frac{i-i'}{n} \right) \left(\prod_{j'=0}^{j-1} \frac{j-j'}{n} \right) \left(\prod_{k'=0}^{k-1} \frac{k-k'}{n} \right)}. \quad (2.36)$$

Ainsi $w_{i,j,k}(A_{i,j,k}) = 1$. D'autre part, pour tout $A_{i'',j'',k''} \neq A_{i,j,k}$, on a $i'' + j'' + k'' = n = i + j + k$. D'où, on a soit $i'' < i$, soit $j'' < j$, soit $k'' < k$. Ainsi le numérateur de (2.36) contient au moins un terme qui s'annule. On a $w_{i,j,k}(A_{i'',j'',k''}) = 0$.

Ceci démontre que le triplet (K, P_n, Σ_n) est un élément fini et que la fonction $w_{i,j,k}$ est la fonction de base associée au point $A_{i,j,k}$.

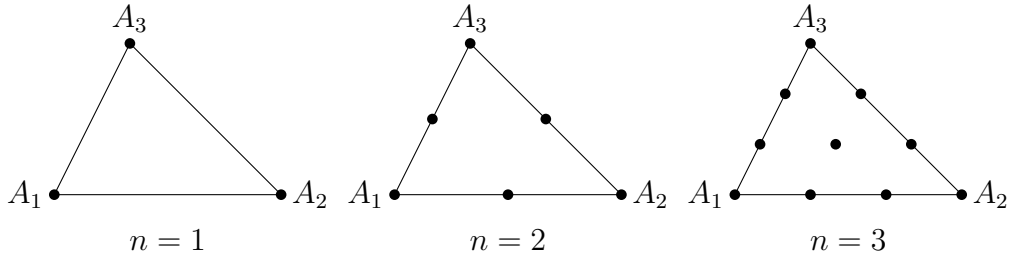


FIGURE 2.1 – L'ensemble de points Σ_n pour $n = 1, n = 2$ et $n = 3$

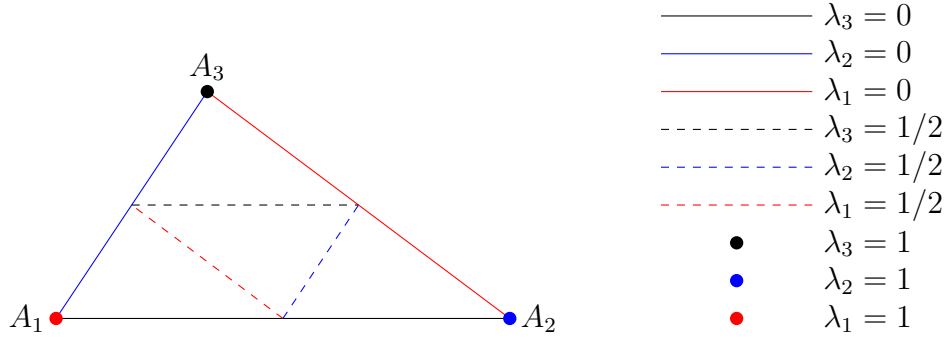


FIGURE 2.2 – Quelques valeurs des coordonnées barycentriques dans le triangle

2.2.2 L'élément fini de référence P_n

L'élément fini de référence P_n est un cas particulier de l'élément fini P_n . On reprend les notations précédentes en les surmontant d'un chapeau.

Le triangle de référence $\hat{K}$ relie les points $\hat{A}_1 = (1, 0)$, $\hat{A}_2 = (0, 1)$ et $\hat{A}_3 = (0, 0)$. Il peut être paramétré soit par les coordonnées cartésiennes $(\hat{x}, \hat{y})$ soit par $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3)$ les coordonnées barycentriques associées aux points $\hat{A}_1$, $\hat{A}_2$ et $\hat{A}_3$. En tout point, on a les relations :

$$\hat{x} = \hat{\lambda}_1 \quad \text{et} \quad \hat{y} = \hat{\lambda}_2. \quad (2.37)$$

Le treillis $\hat{\Sigma}_n$ est l'ensemble de points $\hat{A}_{i,j} = (\hat{x}_i, \hat{y}_j)$ avec $i \geq 0, j \geq 0$ et $i + j \leq n$ définis par

$$\hat{x}_i = \frac{i}{n} \quad \text{et} \quad \hat{y}_j = \frac{j}{n} \quad (2.38)$$

Rappelons que P_n est l'ensemble des polynômes

$$\hat{p} \in P_n \quad \text{ssi} \quad \hat{p}(\hat{x}, \hat{y}) = \sum_{(i,j) \in J_n} \hat{p}_{i,j} \hat{x}^i \hat{y}^j. \quad (2.39)$$

avec

$$(i, j) \in J_n \quad \text{ssi} \quad i \in \mathbb{N}, j \in \mathbb{N} \text{ et } i + j \leq n. \quad (2.40)$$

2.2.3 Relation entre l'élément fini P_n et son élément de référence

Nous allons montrer que tout élément fini P_n sur un triangle est équivalent à l'élément fini de référence $(\hat{K}, P_n, \hat{\Sigma}_n)$. Commençons par démontrer deux résultats techniques facilitant la démonstration de ce résultat.

Proposition 2.3 Soient $F : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ une application affine et $A_i \in \mathbb{R}^m$. Si A est le barycentre des points A_i de coefficients barycentriques λ_i alors $F(A)$ est le barycentre des points $F(A_i)$ de coefficients barycentriques λ_i .

Preuve. On ne perd pas en généralité en supposant que

$$\sum_i \lambda_i = 1. \quad (2.41)$$

Le barycentre A est donné par

$$A = \sum_i \lambda_i A_i. \quad (2.42)$$

Comme F est affine, on peut décomposer F en

$$F(A) = F(0) + \mathcal{L}(A) \quad (2.43)$$

avec $\mathcal{L}$ un opérateur linéaire. On a

$$\left\{ \begin{array}{l} F(A) = F(0) + \mathcal{L}(A) \\ = \left(\sum_i \lambda_i \right) F(0) + \mathcal{L} \left(\sum_i \lambda_i A_i \right) \\ = \sum_i \lambda_i \left(F(0) + \mathcal{L}(A_i) \right) \\ = \sum_i \lambda_i F(A_i). \end{array} \right. \quad (2.44)$$

Ceci termine la preuve.

Proposition 2.4 Soit $\hat{K} \subset \mathbb{R}^2$ le triangle de référence de sommets $\hat{A}_1 = (1, 0)$, $\hat{A}_2 = (0, 1)$, $\hat{A}_3 = (0, 0)$. Pour tout triangle K non dégénéré, il existe une transformation affine inversible F telle que

$$K = F(\hat{K}). \quad (2.45)$$

Preuve. On définit la transformation affine

$$F : \hat{A} = (\hat{x}, \hat{y}) \longmapsto A = A_3 + \hat{x}(A_1 - A_3) + \hat{y}(A_2 - A_3) \quad (2.46)$$

avec A_1, A_2 et A_3 les sommets du triangle K . L'application linéaire associée à F est inversible car les vecteurs $A_1 - A_3$ et $A_2 - A_3$ sont indépendants (K non dégénéré). On a les relations

$$A_1 = F(\hat{A}_1), \quad A_2 = F(\hat{A}_2), \quad A_3 = F(\hat{A}_3). \quad (2.47)$$

Montrons que tout point A du triangle K est l'image par F d'un point $\hat{A}$ du triangle $\hat{K}$. Le point A est un barycentre de A_1, A_2, A_3 de coordonnées barycentriques $(\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0)$. D'après la proposition 2.3, il est l'image par F de $\hat{A}$ le barycentre de $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \hat{A}_3$ de coordonnées barycentriques $(\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0)$. Le point $\hat{A}$ est dans $\hat{K}$. Réciproquement, le même argument montre que $F(\hat{K}) \subset K$. Ceci termine la preuve.

Proposition 2.5 Soient $\hat{p} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $p : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ une transformation affine inversible avec la relation

$$p(x, y) = \hat{p}(F^{-1}(x, y)) \quad \text{et} \quad \hat{p}(\hat{x}, \hat{y}) = p(F(\hat{x}, \hat{y})). \quad (2.48)$$

La fonction $p \in P_n$ ssi $\hat{p} \in P_n$.

Preuve. D'après la proposition 2.3, les coordonnées barycentriques de $F(\hat{x}, \hat{y})$ relativement à $A_1 = F(\hat{A}_1)$, $A_2 = F(\hat{A}_2)$, $A_3 = F(\hat{A}_3)$ sont celles de $(\hat{x}, \hat{y})$ relativement à $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \hat{A}_3$: $\lambda_\ell(F(\hat{x}, \hat{y})) = \hat{\lambda}_\ell(\hat{x}, \hat{y})$. Dans les coordonnées barycentriques le polynôme $p \in P_n$ s'écrit (proposition précédente)

$$p = \sum_{(i,j,k) \in I_n} p_{i,j,k} \lambda_1^i \lambda_2^j \lambda_3^k, \quad \text{donc} \quad \hat{p} = \sum_{(i,j,k) \in I_n} p_{i,j,k} \hat{\lambda}_1^i \hat{\lambda}_2^j \hat{\lambda}_3^k \in P_n. \quad (2.49)$$

La réciproque se montre de la même manière. Ceci termine la preuve.

Nous pouvons maintenant démontrer le résultat annoncé.

Théorème 2.1 *Soit K un triangle non dégénéré. Les éléments finis (K, P_n, Σ_n) et $(\hat{K}, P_n, \hat{\Sigma}_n)$ sont équivalents.*

Preuve. Soit F la transformation affine inversible telle que $K = F(\hat{K})$ et $A_\ell = F(\hat{A}_\ell)$ pour $\ell \in \{1, 2, 3\}$. D'après la proposition 2.3, le point $\hat{A}_{i,j,k}$ de $\hat{\Sigma}_n$, barycentre de $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \hat{A}_3$ de coefficients $(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}, \frac{k}{n})$, a pour image le point $A_{i,j,k}$ de Σ_n . Ainsi $\Sigma_n = F(\hat{\Sigma}_n)$. D'après la proposition précédente, une fonction p appartient à P_n ssi $\hat{p} = p \circ F$ appartient à P_n : l'espace P_n sur K s'obtient à partir de l'espace P_n sur $\hat{K}$ par le changement de variable $x = F(\hat{x})$. Le lemme 2.2 permet de conclure. Ceci termine la preuve.

2.3 L'élément fini Q_n

2.3.1 L'élément fini Q_n de référence en dimension 2 sur le carré unité

On se place sur l'ensemble $\hat{K} = [0, 1]^2$. L'espace Q_n est l'ensemble des polynômes de la forme

$$\hat{q} \in Q_n \iff \hat{q}(\hat{x}, \hat{y}) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \hat{q}_{i,j} \hat{x}^i \hat{y}^j. \quad (2.50)$$

La dimension de Q_n est donnée par le cardinal de $\llbracket 0, n \rrbracket^2$

$$\dim(Q_n) = (n+1)^2. \quad (2.51)$$

L'ensemble $\hat{\Sigma}_n$ est l'ensemble des points $\hat{A}_{i,j} = (\hat{x}_i, \hat{y}_j)$ avec i et j dans $\llbracket 0, n \rrbracket$

$$\hat{x}_i = \frac{i}{n} \quad \text{et} \quad \hat{y}_j = \frac{j}{n}. \quad (2.52)$$

Comme $\text{card}(\hat{\Sigma}_n) = (n+1)^2 = \dim(Q_n)$, le triplet $(\hat{K}, Q_n, \hat{\Sigma}_n)$ est un élément fini ssi il admet des fonctions de base. Les fonctions $\hat{w}_{i,j}$ définies par

$$\hat{w}_{i,j}(\hat{x}, \hat{y}) = w_i(\hat{x}) w_j(\hat{y}). \quad (2.53)$$

avec

$$w_k(s) = \frac{f_k(s)}{f_k(\frac{k}{n})} \quad \text{avec} \quad f_k(s) = \prod_{\ell=0, \ell \neq k}^n \left(s - \frac{\ell}{n}\right). \quad (2.54)$$

vérifient pour $m = (i, j)$ et $m' = (i', j')$

$$\hat{w}_m(\hat{A}_{m'}) = \delta_m^{m'} \quad (2.55)$$

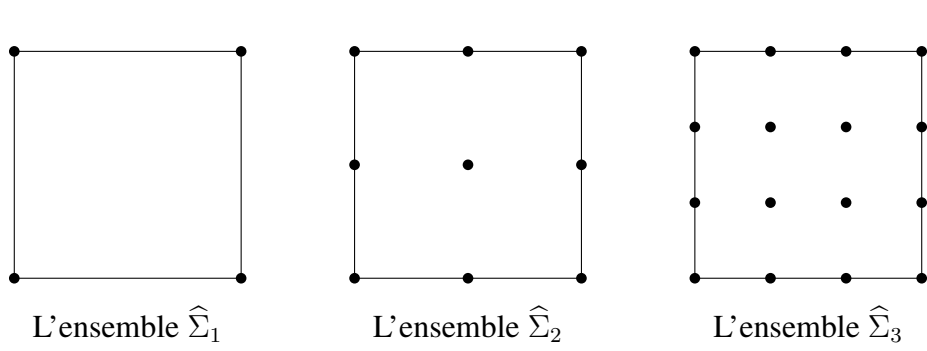


FIGURE 2.3 – L'ensemble des points $\widehat{\Sigma}_n$ sur le carré unité pour $n = 1$ à 3

avec $\delta_m^{m'}$ le symbole de Kronecker

$$\begin{cases} \delta_m^{m'} = 1 & \text{si } m = m', \\ \delta_m^{m'} = 0 & \text{si } m \neq m'. \end{cases} \quad (2.56)$$

Exemple. Les fonctions de base pour l'élément Q_1 sont données par

$$\begin{cases} \widehat{w}_{0,0}(\widehat{x}, \widehat{y}) = (1 - \widehat{x})(1 - \widehat{y}), \\ \widehat{w}_{1,0}(\widehat{x}, \widehat{y}) = \widehat{x}(1 - \widehat{y}), \\ \widehat{w}_{0,1}(\widehat{x}, \widehat{y}) = (1 - \widehat{x})\widehat{y}, \\ \widehat{w}_{1,1}(\widehat{x}, \widehat{y}) = \widehat{x}\widehat{y}. \end{cases} \quad (2.57)$$

2.3.2 L'élément fini Q_n sur un quadrilatère

Tout quadrilatère convexe non dégénéré K de sommets A_1, A_2, A_3 et A_4 (numérotés dans le sens trigonométrique) est en bijection avec le carré de référence $\widehat{K} = [0, 1]^2$ par la transformation $F : \widehat{K} \rightarrow K$ définie par

$$F(\widehat{A}) = A_1 + (A_2 - A_1)\widehat{x} + (A_4 - A_1)\widehat{y} + (A_1 + A_3 - A_2 - A_4)\widehat{x}\widehat{y}. \quad (2.58)$$

On peut alors définir l'élément fini Q_n comme l'élément fini défini à l'aide de la transformation F . On note Σ_n l'ensemble de points

$$\Sigma_n = F(\widehat{\Sigma}_n) \quad (2.59)$$

et $Q_n(K)$ l'ensemble des fonctions Q_n après changement de variable

$$q \in Q_n(K) \quad \text{ssi} \quad q(F(\widehat{x}, \widehat{y})) \in Q_n. \quad (2.60)$$

Il suit d'après le lemme 2.2 que le triplet $(K, Q_n(K), \Sigma_n)$ est un élément fini de Lagrange.

2.4 Approximation globale en dimension 2

2.4.1 Triangulation

Soit Ω un polygone inclus dans $\mathbb{R}^2$.

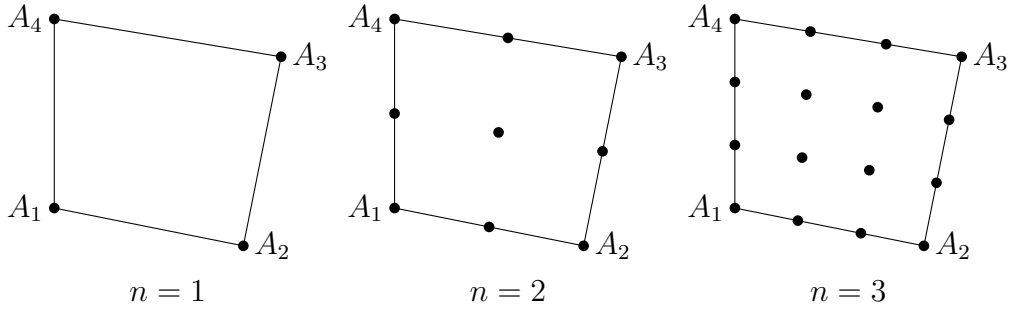


FIGURE 2.4 – Les ensembles Σ_n sur un quadrilatère

Une triangulation de Ω est un ensemble fini $\mathbb{T}$ de triangles fermés K_m deux à deux distincts, non dégénérés qui recouvrent $\overline{\Omega}$

$$\overline{\Omega} = \bigcup_m K_m \quad (2.61)$$

et qui est conforme : l'intersection de deux triangles distincts de $\mathbb{T}$ est soit vide, soit un sommet commun, soit un côté commun.

2.4.2 Opérateur d'interpolation globale

Soient $\mathbb{T}$ une triangulation de Ω et $n \in \mathbb{N}^*$. Sur chaque triangle $K \in \mathbb{T}$, on considère l'élément fini $(K, P_n, \Sigma_n(K))$, où $\Sigma_n(K)$ désigne l'ensemble de points Σ_n construit sur le triangle K . Les points d'interpolation globale sont la réunion des points d'interpolation locale

$$\Sigma_h = \bigcup_{K \in \mathbb{T}} \Sigma_n(K). \quad (2.62)$$

Comme en dimension 1, nous définissons un ensemble de fonctions continues et polynomiales par morceaux.

Définition 2.3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $\mathbb{P}_n$ des fonctions continues et polynomiales par morceaux sur la triangulation $\mathbb{T}$ est défini par

$$\mathbb{P}_n = \left\{ u_h \in C^0(\overline{\Omega}) : u_h|_K \in P_n \quad \forall K \in \mathbb{T} \right\}. \quad (2.63)$$

La continuité des fonctions de $\mathbb{P}_n$ repose sur le comportement des polynômes de P_n sur les côtés des triangles.

Lemme 2.3 Soient $K \in \mathbb{T}$ et $[A, B]$ un côté de K .

(i) Les points de $\Sigma_n(K)$ situés sur le côté $[A, B]$ sont les $n + 1$ points équidistants

$$A + \frac{\ell}{n} (B - A) \quad \text{pour } \ell \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (2.64)$$

(ii) Pour tout $p \in P_n$, la fonction $t \mapsto p(A + t(B - A))$ est un polynôme de degré au plus n en la variable t .

Preuve. (i) Quitte à renuméroter les sommets de K , on peut supposer que $A = A_1$ et $B = A_2$. Le point $A_{i,j,k}$ appartient au côté $[A_1, A_2]$ ssi sa coordonnée barycentrique $\lambda_3 = \frac{k}{n}$ est nulle, c'est-à-dire ssi $k = 0$. Comme $i + j = n$, on a alors

$$A_{i,j,0} = \frac{i}{n} A_1 + \frac{j}{n} A_2 = A_1 + \frac{j}{n} (A_2 - A_1) \quad \text{avec } j \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (2.65)$$

(ii) Les coordonnées x et y du point $A + t(B - A)$ sont des fonctions affines de t . Le monôme $x^i y^j$ devient donc un polynôme de degré au plus $i + j \leq n$ en t . Ceci termine la preuve.

Remarque 2.4 Les points d'interpolation situés sur un côté ne dépendent que de ce côté et non du triangle. Deux triangles de $\mathbb{T}$ ayant un côté commun partagent donc les mêmes points d'interpolation sur ce côté.

Lemme 2.4 Pour toute fonction $u \in C^0(\overline{\Omega})$, il existe une unique fonction $u_h \in \mathbb{P}_n$ qui vérifie

$$u_h(A) = u(A) \quad \forall A \in \Sigma_h. \quad (2.66)$$

Preuve. Nous allons montrer l'existence puis l'unicité de u_h . On note τ_K l'opérateur d'interpolation locale de l'élément fini $(K, P_n, \Sigma_n(K))$. On définit la fonction u_h triangle par triangle

$$u_h|_K = \tau_K(u|_K) \quad \forall K \in \mathbb{T}. \quad (2.67)$$

Il nous faut vérifier que cette définition a un sens sur l'intersection de deux triangles. Soient K et K' deux triangles distincts de $\mathbb{T}$ d'intersection non vide. La triangulation étant conforme, deux cas se présentent.

- Si $K \cap K' = \{A\}$ est un sommet commun, on a $\tau_K u(A) = u(A) = \tau_{K'} u(A)$ car A appartient à $\Sigma_n(K)$ et à $\Sigma_n(K')$.
- Si $K \cap K' = [A, B]$ est un côté commun, on considère la fonction

$$q(t) = \tau_K u(A + t(B - A)) - \tau_{K'} u(A + t(B - A)). \quad (2.68)$$

D'après le lemme 2.3 (ii), q est un polynôme de degré au plus n . D'après le lemme 2.3 (i), il s'annule aux $n + 1$ points $t = \frac{\ell}{n}$, $\ell \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Le polynôme q est donc nul et $\tau_K u = \tau_{K'} u$ sur $[A, B]$.

La fonction u_h est donc bien définie. Elle est continue sur chacun des triangles fermés K , qui sont en nombre fini et qui recouvrent $\overline{\Omega}$. Elle est donc continue sur $\overline{\Omega}$ et $u_h \in \mathbb{P}_n$. Elle vérifie (2.66) par construction. Ceci démontre l'existence de u_h . Montrons maintenant l'unicité. Supposons qu'il existe deux éléments de $\mathbb{P}_n$ vérifiant (2.66). Leur différence, notée u_h , vérifie

$$u_h(A) = 0 \quad \forall A \in \Sigma_h. \quad (2.69)$$

La restriction de u_h à K est un polynôme de P_n qui s'annule en tout point de $\Sigma_n(K)$. Comme $\Sigma_n(K)$ est P_n -unisolvant, cette restriction est nulle. Ainsi la fonction u_h est nulle. Ceci termine la preuve.

Le lemme précédent nous permet d'introduire l'opérateur d'interpolation globale.

Définition 2.4 On note τ_h l'opérateur

$$C^0(\overline{\Omega}) \longrightarrow C^0(\overline{\Omega}) \quad u \longmapsto u_h \quad (2.70)$$

avec $u_h \in \mathbb{P}_n$ qui vérifie (2.66).

Proposition 2.6 L'opérateur τ_h vérifie les propriétés suivantes

- (i) Pour tout $u_h \in \mathbb{P}_n$ on a $\tau_h u_h = u_h$.
- (ii) L'image de τ_h est $\mathbb{P}_n$.
- (iii) L'opérateur τ_h est une projection : $(\tau_h)^2 = \tau_h$.
- (iv) Pour tout $K \in \mathbb{T}$ et toute fonction $u \in C^0(\overline{\Omega})$, on a $(\tau_h u)|_K = \tau_K(u|_K)$.

Preuve. Le point (iv) découle de la construction de u_h dans la preuve du lemme 2.4. Une fonction $u_h \in \mathbb{P}_n$ vérifie (2.66) avec $u = u_h$. Par unicité, il suit (i). Les points (ii) et (iii) se démontrent alors comme en dimension 1 (proposition 1.1). Ceci termine la preuve.

2.4.3 Approximation $\mathbb{P}_n$ -continue

Les normes de Sobolev en dimension 2. On note $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{N}^2$ un multi-indice, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2$ sa longueur et

$$\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x^{\alpha_1} \partial y^{\alpha_2}}. \quad (2.71)$$

Soient K un compact de $\mathbb{R}^2$ d'intérieur non vide, $m \in \mathbb{N}$ et $p \in [1, +\infty[$. Pour $u \in C^m(K)$, on définit la semi-norme et la norme

$$\begin{cases} |u|_{W^{m,p}(K)} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{\frac{1}{p}}, \\ \|u\|_{W^{m,p}(K)} = \left(\sum_{k=0}^m |u|_{W^{k,p}(K)}^p \right)^{\frac{1}{p}}, \end{cases} \quad (2.72)$$

avec les modifications habituelles pour $p = +\infty$

$$|u|_{W^{m,\infty}(K)} = \max_{|\alpha|=m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K)} \quad \text{et} \quad \|u\|_{W^{m,\infty}(K)} = \max_{k \in [0,m]} |u|_{W^{k,\infty}(K)}. \quad (2.73)$$

Comme en dimension 1, pour une fonction C^m par morceaux sur la triangulation $\mathbb{T}$, on pose

$$|u|_{W^{m,p}(\Omega)}^p = \sum_{K \in \mathbb{T}} |u|_{W^{m,p}(K)}^p \quad \text{pour } p \in [1, +\infty[, \quad (2.74)$$

et $|u|_{W^{m,\infty}(\Omega)} = \max_{K \in \mathbb{T}} |u|_{W^{m,\infty}(K)}$. On note enfin $H^m = W^{m,2}$.

Les paramètres du maillage. Pour tout triangle $K \in \mathbb{T}$, on note h_K le diamètre de K (la longueur de son plus grand côté) et ρ_K le diamètre du cercle inscrit dans K . Le pas du maillage est

$$h = \max_{K \in \mathbb{T}} h_K. \quad (2.75)$$

Définition 2.5 On dit qu'une famille de triangulations $(\mathbb{T}_h)_{h>0}$ est régulière s'il existe $\sigma > 0$ tel que

$$\frac{h_K}{\rho_K} \leq \sigma \quad \forall K \in \mathbb{T}_h \quad \forall h > 0. \quad (2.76)$$

Remarque 2.5 Une famille de triangulations est régulière ssi les angles de ses triangles sont minorés par une constante strictement positive indépendante de h . Cette hypothèse interdit les triangles qui s'aplatissent lorsque h tend vers 0.

Le changement d'échelle. Pour tout $K \in \mathbb{T}$, on note F_K la transformation affine inversible telle que $K = F_K(\hat{K})$

$$F_K(\hat{x}) = B_K \hat{x} + b_K \quad \text{avec } B_K \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ inversible et } b_K \in \mathbb{R}^2. \quad (2.77)$$

À toute fonction u définie sur K nous associons la fonction $\hat{u}$ définie sur $\hat{K}$ par $\hat{u}(\hat{x}) = u(F_K(\hat{x}))$. On note $\hat{h} = \sqrt{2}$ et $\hat{\rho} = 2 - \sqrt{2}$ le diamètre et le diamètre du cercle inscrit du triangle de référence $\hat{K}$, et $\|\cdot\|$ la norme matricielle subordonnée à la norme euclidienne.

Lemme 2.5 (i) On a les estimations

$$\|B_K\| \leq \frac{h_K}{\widehat{\rho}}, \quad \|B_K^{-1}\| \leq \frac{\widehat{h}}{\rho_K}, \quad |\det B_K| = \frac{|K|}{|\widehat{K}|}, \quad (2.78)$$

où $|K|$ désigne l'aire de K .

(ii) Soient $m \in \mathbb{N}$ et $p \in [1, +\infty]$. Il existe une constante $C > 0$, ne dépendant que de m et p , telle que pour tout $u \in C^m(K)$

$$\begin{cases} |\widehat{u}|_{W^{m,p}(\widehat{K})} \leq C \|B_K\|^m |\det B_K|^{-\frac{1}{p}} |u|_{W^{m,p}(K)}, \\ |u|_{W^{m,p}(K)} \leq C \|B_K^{-1}\|^m |\det B_K|^{\frac{1}{p}} |\widehat{u}|_{W^{m,p}(\widehat{K})}, \end{cases} \quad (2.79)$$

avec la convention $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Preuve. (i) Soit $\widehat{\xi} \in \mathbb{R}^2$ tel que $|\widehat{\xi}| = \widehat{\rho}$. Il existe deux points $\widehat{y}$ et $\widehat{z}$ du cercle inscrit dans $\widehat{K}$, donc de $\widehat{K}$, tels que $\widehat{\xi} = \widehat{y} - \widehat{z}$. On a alors

$$B_K \widehat{\xi} = F_K(\widehat{y}) - F_K(\widehat{z}). \quad (2.80)$$

Comme $F_K(\widehat{y})$ et $F_K(\widehat{z})$ appartiennent à K , il suit $|B_K \widehat{\xi}| \leq h_K$. D'où

$$\|B_K\| = \frac{1}{\widehat{\rho}} \sup_{|\widehat{\xi}|=\widehat{\rho}} |B_K \widehat{\xi}| \leq \frac{h_K}{\widehat{\rho}}. \quad (2.81)$$

L'estimation de $\|B_K^{-1}\|$ s'obtient de même en échangeant les rôles de K et $\widehat{K}$. La formule du déterminant est la formule de changement de variable $|K| = \int_K dx = |\det B_K| \int_{\widehat{K}} d\widehat{x}$.

(ii) D'après la formule de dérivation des fonctions composées, pour $|\alpha| = m$, la dérivée $\partial^\alpha \widehat{u}(\widehat{x})$ est une combinaison linéaire des dérivées $\partial^\beta u(F_K(\widehat{x}))$ avec $|\beta| = m$, dont les coefficients sont des produits de m coefficients de la matrice B_K . Il existe donc $C > 0$ tel que

$$|\partial^\alpha \widehat{u}(\widehat{x})| \leq C \|B_K\|^m \max_{|\beta|=m} |\partial^\beta u(F_K(\widehat{x}))|. \quad (2.82)$$

Pour $p < +\infty$, on élève à la puissance p , on intègre sur $\widehat{K}$ et on utilise le changement de variable $dx = |\det B_K| d\widehat{x}$. On obtient la première inégalité. Pour $p = +\infty$, il suffit de passer au supremum. La seconde inégalité s'obtient de la même manière en échangeant les rôles de F_K et F_K^{-1} . Ceci termine la preuve.

Deux résultats admis sur le triangle de référence. Les deux lemmes suivants généralisent le lemme 1.1 et le lemme de Bramble-Hilbert 1.5 à la dimension 2. Nous les admettons.

Lemme 2.6 (Bramble-Hilbert) Soient $m' \geq 1$ un entier et $p \in [1, +\infty]$. Il existe $C > 0$ tel que

$$\forall f \in C^{m'}(\widehat{K}) \quad \inf_{q \in P_{m'-1}} \|f - q\|_{W^{m',p}(\widehat{K})} \leq C |f|_{W^{m',p}(\widehat{K})}. \quad (2.83)$$

Lemme 2.7 Soient $m' \geq 1$ un entier et $p \in [1, +\infty]$ tels que $m'p > 2$. Il existe $C > 0$ tel que

$$\forall f \in C^{m'}(\widehat{K}) \quad \|f\|_{L^\infty(\widehat{K})} \leq C \|f\|_{W^{m',p}(\widehat{K})}. \quad (2.84)$$

Remarque 2.6 En dimension 1, le lemme 1.1 était vrai dès que $m' = 1$. En dimension 2, la condition $m'p > 2$ est nécessaire : la fonction $u(x, y) = \ln |\ln \sqrt{x^2 + y^2}|$ appartient à H^1 au voisinage de 0 sans être bornée. L'interpolation, qui utilise les valeurs ponctuelles de u , n'est donc pas contrôlée par la norme H^1 .

Estimation de l'erreur d'interpolation. On note $\hat{\tau}$ l'opérateur d'interpolation de l'élément fini de référence $(\hat{K}, P_n, \hat{\Sigma}_n)$ et $\hat{w}_j$ ses fonctions de base.

Lemme 2.8 Soient $0 \leq m < m' \leq n + 1$ des entiers et $p \in [1, +\infty]$ tels que $m'p > 2$. Il existe $C > 0$ tel que

$$\forall \hat{u} \in C^{m'}(\hat{K}) \quad |\hat{u} - \hat{\tau}\hat{u}|_{W^{m,p}(\hat{K})} \leq C |\hat{u}|_{W^{m',p}(\hat{K})}. \quad (2.85)$$

Preuve. Nous reprenons la preuve du lemme 1.6. On note A l'opérateur défini par $Af = f - \hat{\tau}f$. D'après la formule de représentation de $\hat{\tau}$ et le lemme 2.7, on a

$$|\hat{\tau}f|_{W^{m,p}(\hat{K})} \leq \sum_j |f(\hat{A}_j)| |\hat{w}_j|_{W^{m,p}(\hat{K})} \leq C \|f\|_{L^\infty(\hat{K})} \leq C \|f\|_{W^{m',p}(\hat{K})}, \quad (2.86)$$

où les $\hat{A}_j$ désignent les points de $\hat{\Sigma}_n$. Comme $m < m'$, on a d'autre part $|f|_{W^{m,p}(\hat{K})} \leq \|f\|_{W^{m',p}(\hat{K})}$. D'après l'inégalité triangulaire, il suit

$$|Af|_{W^{m,p}(\hat{K})} \leq C' \|f\|_{W^{m',p}(\hat{K})}. \quad (2.87)$$

Comme $m' - 1 \leq n$, on a $\hat{\tau}q = q$ et donc $Aq = 0$ pour tout $q \in P_{m'-1}$. De l'identité $Af = A(f - q)$, il suit

$$|Af|_{W^{m,p}(\hat{K})} \leq C' \inf_{q \in P_{m'-1}} \|f - q\|_{W^{m',p}(\hat{K})}. \quad (2.88)$$

Le lemme de Bramble-Hilbert 2.6 permet de conclure. Ceci termine la preuve.

Lemme 2.9 Soient $0 \leq m < m' \leq n + 1$ des entiers et $p \in [1, +\infty]$ tels que $m'p > 2$. Il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $K \in \mathbb{T}$ et tout $u \in C^{m'}(K)$

$$|u - \tau_K u|_{W^{m,p}(K)} \leq C \frac{h_K^{m'}}{\rho_K^m} |u|_{W^{m',p}(K)}. \quad (2.89)$$

Preuve. Comme $\Sigma_n(K) = F_K(\hat{\Sigma}_n)$ et comme $p \in P_n$ ssi $\hat{p} \in P_n$, on a $\widehat{\tau_K u} = \hat{\tau}\hat{u}$. Le lemme 2.5 (ii) et le lemme 2.8 nous permettent d'écrire

$$\left\{ \begin{array}{l} |u - \tau_K u|_{W^{m,p}(K)} \leq C \|B_K^{-1}\|^m |\det B_K|^{\frac{1}{p}} |\hat{u} - \hat{\tau}\hat{u}|_{W^{m,p}(\hat{K})} \\ \leq C \|B_K^{-1}\|^m |\det B_K|^{\frac{1}{p}} |\hat{u}|_{W^{m',p}(\hat{K})} \\ \leq C \|B_K^{-1}\|^m \|B_K\|^{m'} |u|_{W^{m',p}(K)}. \end{array} \right. \quad (2.90)$$

Le lemme 2.5 (i) permet de conclure. Ceci termine la preuve.

Remarque 2.7 Pour une famille régulière de triangulations, on a $\frac{h_K^{m'}}{\rho_K^m} \leq \sigma^m h_K^{m'-m}$. On retrouve alors l'estimation obtenue en dimension 1. Sans hypothèse de régularité, l'estimation des dérivées ($m \geq 1$) peut se dégrader sur les triangles aplatis.

Théorème 2.2 Soit $(\mathbb{T}_h)_{h>0}$ une famille régulière de triangulations de Ω . Soient $0 \leq m < m' \leq n+1$ des entiers et $p \in [1, +\infty]$ tels que $m'p > 2$. Il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $h > 0$ et tout $u \in C^{m'}(\overline{\Omega})$

$$|u - \tau_h u|_{W^{m,p}(\Omega)} \leq C h^{m'-m} |u|_{W^{m',p}(\Omega)}. \quad (2.91)$$

Preuve. Supposons $p < +\infty$. D'après la proposition 2.6 (iv), le lemme 2.9 et la remarque précédente, on a

$$|u - \tau_h u|_{W^{m,p}(\Omega)}^p = \sum_{K \in \mathbb{T}_h} |u - \tau_K u|_{W^{m,p}(K)}^p \leq (C\sigma^m)^p \sum_{K \in \mathbb{T}_h} h_K^{(m'-m)p} |u|_{W^{m',p}(K)}^p. \quad (2.92)$$

Comme $h_K \leq h$ et $m' - m > 0$, il suit

$$|u - \tau_h u|_{W^{m,p}(\Omega)} \leq C\sigma^m h^{m'-m} |u|_{W^{m',p}(\Omega)}. \quad (2.93)$$

Pour $p = +\infty$, on remplace la somme sur K par le maximum sur K . Ceci termine la preuve.

Comme en dimension 1, on en déduit un résultat de meilleure approximation dans $H^1(\Omega)$. Remarquons que, comme $u - \tau_h u$ est continue sur $\overline{\Omega}$ et de classe C^1 sur chaque triangle, sa semi-norme $H^1(\Omega)$ définie ci-dessus coïncide avec la semi-norme usuelle de l'espace de Sobolev $H^1(\Omega)$.

Théorème 2.3 Soit $(\mathbb{T}_h)_{h>0}$ une famille régulière de triangulations de Ω . Soient m et n des entiers tels que $2 \leq m \leq n+1$. Il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $h > 0$ et tout $u \in C^m(\overline{\Omega})$

$$\inf_{u_h \in \mathbb{P}_n} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C h^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)}. \quad (2.94)$$

Preuve. Comme $m \geq 2$ et $p = 2$, on a $mp > 2$. Nous appliquons deux fois le théorème 2.2 à $v_h = \tau_h u$, avec les indices $(0, m)$ puis $(1, m)$ à la place de (m, m')

$$\|u - v_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C_1 h^m |u|_{H^m(\Omega)} \leq C_2 h^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)} \quad (2.95)$$

et

$$|u - v_h|_{H^1(\Omega)} \leq C_3 h^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)}, \quad (2.96)$$

où l'on a utilisé $h \leq \text{diam}(\Omega)$. Nous sommons le carré de ces deux inégalités et obtenons

$$\|u - v_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C h^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)} \quad \text{avec } C^2 = C_2^2 + C_3^2. \quad (2.97)$$

Comme $v_h \in \mathbb{P}_n$, on obtient (2.94). Ceci termine la preuve.

Remarque 2.8 Pour l'élément fini P_1 , on obtient une erreur d'approximation d'ordre h en norme $H^1(\Omega)$ pour une fonction $u \in C^2(\overline{\Omega})$. Chaque augmentation du degré n fait gagner un ordre de convergence, à condition que la fonction u soit suffisamment régulière.

2.4.4 Approximation $\mathbb{Q}_n$ -continue

Maillage par quadrilatères. Soit Ω un polygone de $\mathbb{R}^2$. On considère un ensemble fini $\mathbb{T}$ de quadrilatères convexes non dégénérés qui recouvrent $\overline{\Omega}$

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{K \in \mathbb{T}} K, \quad (2.98)$$

et qui est conforme : l'intersection de deux quadrilatères distincts de $\mathbb{T}$ est soit vide, soit un sommet commun, soit un côté commun. Pour tout $K \in \mathbb{T}$ de sommets A_1, A_2, A_3, A_4 , on note $F_K : \widehat{K} = [0, 1]^2 \rightarrow K$ la transformation

$$F_K(\widehat{x}, \widehat{y}) = A_1 + (A_2 - A_1)\widehat{x} + (A_4 - A_1)\widehat{y} + (A_1 + A_3 - A_2 - A_4)\widehat{x}\widehat{y}, \quad (2.99)$$

$\Sigma_n(K) = F_K(\widehat{\Sigma}_n)$ et $Q_n(K)$ l'espace associé. On définit

$$\mathbb{Q}_n = \left\{ u_h \in C^0(\overline{\Omega}) : u_h|_K \in Q_n(K) \quad \forall K \in \mathbb{T} \right\} \quad \text{et} \quad \Sigma_h = \bigcup_{K \in \mathbb{T}} \Sigma_n(K). \quad (2.100)$$

Lemme 2.10 Soient $K \in \mathbb{T}$ et $[A, B]$ un côté de K .

(i) Les points de $\Sigma_n(K)$ situés sur le côté $[A, B]$ sont les $n + 1$ points équidistants

$$A + \frac{\ell}{n} (B - A) \quad \text{pour } \ell \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (2.101)$$

(ii) Pour tout $q \in Q_n(K)$, la fonction $t \mapsto q(A + t(B - A))$ est un polynôme de degré au plus n en la variable t .

Preuve. Les quatre côtés de K sont les images des quatre côtés du carré $\widehat{K}$. On a en effet

$$\begin{cases} F_K(\widehat{x}, 0) = A_1 + \widehat{x}(A_2 - A_1), & F_K(1, \widehat{y}) = A_2 + \widehat{y}(A_3 - A_2), \\ F_K(\widehat{x}, 1) = A_4 + \widehat{x}(A_3 - A_4), & F_K(0, \widehat{y}) = A_1 + \widehat{y}(A_4 - A_1). \end{cases} \quad (2.102)$$

Traisons le côté $[A_1, A_2]$, les autres se traitant de même. (i) Les points de $\widehat{\Sigma}_n$ situés sur le côté $\widehat{y} = 0$ sont les points $(\frac{\ell}{n}, 0)$. Leurs images sont les points $A_1 + \frac{\ell}{n}(A_2 - A_1)$. (ii) Pour $q \in Q_n(K)$, on a

$$q(A_1 + t(A_2 - A_1)) = q(F_K(t, 0)) = \widehat{q}(t, 0) \quad (2.103)$$

avec $\widehat{q} \in Q_n$. Comme $\widehat{q}(t, 0) = \sum_{i=0}^n \widehat{q}_{i,0} t^i$, c'est un polynôme de degré au plus n en t . Ceci termine la preuve.

Le lemme 2.10 joue le rôle du lemme 2.3. La preuve du lemme 2.4 s'applique alors mot pour mot.

Lemme 2.11 Pour toute fonction $u \in C^0(\overline{\Omega})$, il existe une unique fonction $u_h \in \mathbb{Q}_n$ qui vérifie

$$u_h(A) = u(A) \quad \forall A \in \Sigma_h. \quad (2.104)$$

On note encore $\tau_h : C^0(\overline{\Omega}) \rightarrow C^0(\overline{\Omega})$ l'opérateur d'interpolation globale qui à u associe u_h . Il vérifie les propriétés de la proposition 2.6 en remplaçant $\mathbb{P}_n$ par $\mathbb{Q}_n$.

Remarque 2.9 Les points d'interpolation situés sur un côté sont les mêmes pour les éléments P_n et Q_n . On peut donc utiliser des maillages mixtes, composés de triangles et de quadrilatères, et construire un opérateur d'interpolation globale continu.

Le cas des parallélogrammes. Lorsque K est un parallélogramme, on a $A_1 + A_3 = A_2 + A_4$ et la transformation F_K est affine

$$F_K(\hat{x}, \hat{y}) = A_1 + (A_2 - A_1) \hat{x} + (A_4 - A_1) \hat{y}. \quad (2.105)$$

On note h_K le diamètre de K et ρ_K le diamètre du plus grand disque inclus dans K . Le lemme 2.5 reste valable avec $\hat{K} = [0, 1]^2$, $\hat{h} = \sqrt{2}$ et $\hat{\rho} = 1$. D'autre part, $P_n \subset Q_n$: l'opérateur d'interpolation de référence $\hat{\tau}$ de l'élément Q_n vérifie donc $\hat{\tau}q = q$ pour tout $q \in P_{m'-1}$ dès que $m' \leq n + 1$. Les lemmes 2.6 et 2.7 restant vrais sur le carré $\hat{K}$, les preuves de la section précédente s'appliquent sans modification. On obtient le théorème suivant.

Théorème 2.4 Soit $(\mathbb{T}_h)_{h>0}$ une famille de maillages de Ω par des parallélogrammes vérifiant

$$\exists \sigma > 0 : \quad \frac{h_K}{\rho_K} \leq \sigma \quad \forall K \in \mathbb{T}_h \quad \forall h > 0. \quad (2.106)$$

Soient m et n des entiers tels que $2 \leq m \leq n + 1$. Il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $h > 0$ et tout $u \in C^m(\bar{\Omega})$

$$\inf_{u_h \in \mathbb{Q}_n} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C h^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)}. \quad (2.107)$$

Remarque 2.10 L'espace Q_n contient des polynômes de degré $2n$, comme $\hat{x}^n \hat{y}^n$. Toutefois, le plus grand espace P_k inclus dans Q_n est P_n . C'est lui qui détermine l'ordre de convergence. Les éléments P_n et Q_n conduisent donc au même ordre de convergence en h .

Remarque 2.11 Sur une grille cartésienne formée des rectangles $[x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}]$, les fonctions de base de l'élément Q_n sont les produits $w_i(x) w_j(y)$ des fonctions de base de Lagrange de dimension 1. L'opérateur d'interpolation globale s'écrit alors $\tau_h = \tau_h^x \circ \tau_h^y$, où τ_h^x et τ_h^y désignent les opérateurs d'interpolation globale de dimension 1 agissant respectivement sur la variable x et sur la variable y .

Remarque 2.12 Pour un quadrilatère convexe quelconque, la transformation F_K n'est plus affine et les fonctions de $Q_n(K)$ ne sont plus des polynômes en général. L'estimation du théorème 2.4 reste vraie sous une hypothèse de régularité des quadrilatères, mais sa preuve, plus technique, sort du cadre de ce cours.